

フラクタルリフト上の停止核束の完成構造

2026.06.10

1 反射差 $\Delta_{\text{SK}}(t, z)$ の定義と completed 障害の係数展開

1.1 概要

前節までに、停止核 completed 指標の基本候補として

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

を導入し、これが

$$z = 0 \implies \zeta\text{-層}, \quad t = 0 \implies \Gamma\text{-層}$$

へ退化することを確認した.

しかし、古典的 completed zeta 関数

$$\xi(s) = \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s)$$

が満たすような明確な反射対称性

$$\xi(s) = \xi(1-s)$$

に対応する関係は、停止核 completed 指標 $\omega_{H\Gamma}(t, z)$ に対しては現時点では自明ではない.

そこで本節では、停止核 completed 指標に対する**反射差**を導入し、

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z)$$

を completed functional equation の障害量として定義する. さらに、その $(t, z) = (0, 0)$ 近傍における二変数 Laurent–Taylor 展開を求め、completed 対称性を妨げる係数が Stieltjes 定数・ゼータ値・対数項によってどのように記述されるかを明示する.

1.2 停止核 completed 指標の再掲

まず記号を再掲する．停止核 completed 指標の基本候補を

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) := \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t} \quad (1)$$

と定める．

この関数は， $t = 0$ の極を打ち消すように補正された Hurwitz 型 completed 指標であり，

$$\omega_{H\Gamma}(t, 0) = \zeta(1-t) + \frac{1^t - 1}{t} = \zeta(1-t)$$

を与える．また $t \rightarrow 0$ では

$$\omega_{H\Gamma}(0, z) = -\psi(1+z) + \log(1+z)$$

となる．

1.3 反射差の定義

停止核 completed 指標に対し，反射変換

$$(t, z) \mapsto (-t, -1-z)$$

を考える．これは Hurwitz パラメータ $a = 1+z$ を

$$a \mapsto -z$$

へ送る変換であり，古典的な $s \leftrightarrow 1-s$ 型の completed 対称性に対応する候補的変換である．

定義 1.1 (停止核反射差) 停止核 completed 指標の反射差 $\Delta_{SK}(t, z)$ を

$$\Delta_{SK}(t, z) := \omega_{H\Gamma}(t, z) - \mathcal{C}(t, z) \omega_{H\Gamma}(-t, -1-z) \quad (2)$$

により定める．ここで $\mathcal{C}(t, z)$ は，completed functional equation を与えるべき補正因子である．

注意 1 現段階では $\mathcal{C}(t, z)$ は未定である．したがって $\Delta_{SK}(t, z)$ は，

「どのような補正因子を入れてもなお残る completed 対称性の障害」

を測る量として理解される．特に最も素朴な場合として

$$\mathcal{C}(t, z) \equiv 1$$

を取ると,

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) = \omega_{H\Gamma}(t, z) - \omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

となる．本節ではまずこの最も基本的な場合を展開する．

1.4 completed 障害の定義

定義 1.2 (completed 障害) 反射差 $\Delta_{\text{SK}}(t, z)$ の $(t, z) = (0, 0)$ 近傍での Laurent–Taylor 展開

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) = \sum_{m \geq -1} \sum_{n \geq 0} d_{m,n} t^m z^n \quad (3)$$

に現れる係数

$$d_{m,n}$$

を, 停止核 completed 指標の **completed 障害係数**と呼ぶ．これら全体が生成する $\mathbb{Q}$ -代数を

$$\mathcal{O}_{\text{SK}}$$

と書き, **停止核 completed 障害環**と呼ぶ．

注意 2 もし適切な補正因子 $\mathcal{C}(t, z)$ が存在して

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) \equiv 0$$

となれば, すべての completed 障害係数は消滅する．したがって $\{d_{m,n}\}$ は, 停止核 completed functional equation の成立を妨げる局所的 obstruction の完全な指標である．

1.5 二変数展開の準備

まず $\omega_{H\Gamma}(t, z)$ の $t = 0$ 近傍での展開を用いる．一般化 Stieltjes 定数 $\gamma_n(a)$ による Laurent 展開

$$\zeta(1-t, 1+z) = \frac{1}{-t} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\gamma_n(1+z)}{n!} t^n$$

と

$$\frac{(1+z)^t - 1}{t} = \log(1+z) + \frac{\log^2(1+z)}{2} t + \frac{\log^3(1+z)}{6} t^2 + O(t^3)$$

を合わせると,

$$\begin{aligned}\omega_{H\Gamma}(t, z) = & \left[-\psi(1+z) + \log(1+z) \right] + \left[\gamma_1(1+z) + \frac{\log^2(1+z)}{2} \right] t \\ & + \left[\frac{\gamma_2(1+z)}{2} + \frac{\log^3(1+z)}{6} \right] t^2 + O(t^3)\end{aligned}\quad (4)$$

を得る.

ここで

$$\gamma_0(a) = -\psi(a)$$

を用いた.

1.6 素朴反射差 $\mathcal{C} \equiv 1$ の係数展開

以後, まず

$$\mathcal{C}(t, z) \equiv 1$$

とおく. このとき

$$\Delta_{\text{SK}}^{(0)}(t, z) := \omega_{H\Gamma}(t, z) - \omega_{H\Gamma}(-t, -1-z) \quad (5)$$

と書く.

命題 1.3 (素朴反射差の t -展開) $\Delta_{\text{SK}}^{(0)}(t, z)$ は $t = 0$ 近傍で

$$\Delta_{\text{SK}}^{(0)}(t, z) = D_0(z) + D_1(z)t + D_2(z)t^2 + O(t^3) \quad (6)$$

と展開され, 係数は

$$D_0(z) = [-\psi(1+z) + \log(1+z)] - [-\psi(-z) + \log(-z)], \quad (7)$$

$$D_1(z) = [\gamma_1(1+z) + \frac{1}{2}\log^2(1+z)] + [\gamma_1(-z) + \frac{1}{2}\log^2(-z)], \quad (8)$$

$$D_2(z) = [\frac{1}{2}\gamma_2(1+z) + \frac{1}{6}\log^3(1+z)] - [\frac{1}{2}\gamma_2(-z) + \frac{1}{6}\log^3(-z)]. \quad (9)$$

証明 (4) において

$$(t, z) \mapsto (-t, -1-z)$$

を代入すると

$$1 + (-1-z) = -z$$

であるから,

$$\omega_{H\Gamma}(-t, -1-z) = [-\psi(-z) + \log(-z)] - \left[\gamma_1(-z) + \frac{\log^2(-z)}{2} \right] t$$

$$+ \left[\frac{\gamma_2(-z)}{2} + \frac{\log^3(-z)}{6} \right] t^2 + O(t^3)$$

を得る．これを $\omega_{H\Gamma}(t, z)$ から引けば (7)–(9) が従う． $\square$

1.7 completed 障害係数の意味

上の命題は，completed 障害が t -次数ごとに次の三種類の量から構成されることを示している：

1. digamma 関数の反射差

$$\psi(-z) - \psi(1+z),$$

2. 一般化 Stieltjes 定数の反射和・反射差

$$\gamma_n(1+z) \pm \gamma_n(-z),$$

3. 対数項

$$\log(1+z), \quad \log(-z).$$

したがって，停止核 completed functional equation の障害は，本質的には

$$\text{Hurwitz パラメータ } a = 1+z \text{ と } a = -z$$

の間の反射挙動を，Stieltjes 定数・digamma・対数のレベルで比較する問題に還元される．

1.8 低次係数の明示形

定数項 $D_0(z)$

$$D_0(z) = \psi(-z) - \psi(1+z) + \log\left(\frac{1+z}{-z}\right).$$

digamma の反射公式

$$\psi(1-z) - \psi(z) = \pi \cot(\pi z)$$

を $z \mapsto -z$ に適用すると

$$\psi(1+z) - \psi(-z) = -\pi \cot(\pi z)$$

であるから，

$$D_0(z) = \pi \cot(\pi z) + \log\left(\frac{1+z}{-z}\right). \quad (10)$$

従って completed 障害の零次項は,

$$\pi \cot(\pi z)$$

という Hurwitz 反射項と

$$\log\left(\frac{1+z}{-z}\right)$$

という対数補正の和として与えられる.

一次項 $D_1(z)$

$$D_1(z) = \gamma_1(1+z) + \gamma_1(-z) + \frac{1}{2}(\log^2(1+z) + \log^2(-z)).$$

これは completed 障害の一次係数が, **一般化 Stieltjes 定数** $\gamma_1(a)$ の**反射和**によって支配されることを示している. 従って completed 補正因子 $\mathcal{C}(t, z)$ を導入して一次障害を消去しようとするならば, 少なくとも $\gamma_1(1+z) + \gamma_1(-z)$ を吸収するような補正が必要になる.

二次項 $D_2(z)$

$$D_2(z) = \frac{1}{2}(\gamma_2(1+z) - \gamma_2(-z)) + \frac{1}{6}(\log^3(1+z) - \log^3(-z)).$$

ここでは $\gamma_2(a)$ の反射差が現れ, completed 障害の偶奇性が

$$\gamma_n(1+z) \pm \gamma_n(-z)$$

の交代パターンに従うことが分かる.

1.9 $(t, z) = (0, 0)$ 近傍での Laurent–Taylor 型表示

さらに $z = 0$ 近傍で

$$\gamma_n(1+z) = \sum_{m \geq 0} \frac{\gamma_n^{(m)}(1)}{m!} z^m, \quad \log(1+z) = \sum_{m \geq 1} \frac{(-1)^{m+1}}{m} z^m$$

を代入すると, $\Delta_{\text{SK}}^{(0)}(t, z)$ は

$$z = 0, \quad z = -1$$

に由来する対数特異性を伴う二変数 Laurent–Taylor 級数として表される.

特に形式的には

$$\Delta_{\text{SK}}^{(0)}(t, z) = \sum_{m \geq 0} \sum_{n \geq 0} \delta_{m,n} t^m z^n + \sum_{m \geq 0} \alpha_m(t) z^m \log(-z) + \sum_{m \geq 0} \beta_m(t) z^m \log(1+z) \quad (11)$$

という形を取る.

ここで

$$\delta_{m,n} \in \mathbb{Q}[\gamma, \gamma_1, \gamma_2, \dots, \zeta(2), \zeta(3), \dots]$$

であり, $\alpha_m(t), \beta_m(t)$ は t のべき級数係数を持つ関数である.

注意 3 従って completed 障害環 $\mathcal{O}_{\text{SK}}$ は, 停止核係数環 R_{SK} に

$$\log(-z), \quad \log(1+z), \quad \pi \cot(\pi z)$$

の反射補正項を付加した拡大環として理解される.

1.10 completed 障害の構造的解釈

以上の計算から, 停止核 completed functional equation の障害は, 大きく次の三層に分解される:

1. Hurwitz 反射障害:

$$\psi(-z) - \psi(1+z), \quad \gamma_n(1+z) \pm \gamma_n(-z)$$

によって測られるもの.

2. 対数正規化障害:

$$\log(1+z), \quad \log(-z)$$

に由来する分枝補正.

3. completed 補正因子の欠如: 現在 $\mathcal{C}(t, z)$ を入れていないために残っている余剰項.

この意味で, $\Delta_{\text{SK}}(t, z)$ は単なる差ではなく,

「停止核 completed 指標がどの程度 classical completed zeta に近づいているか」

を測る obstruction class と見なすことができる.

1.11 今後の方針

反射差の展開は, completed 補正因子 $\mathcal{C}(t, z)$ を構成するための局所データを与える. 実際, $\mathcal{C}(t, z)$ を

$$\mathcal{C}(t, z) = 1 + c_{1,0}t + c_{0,1}z + c_{2,0}t^2 + c_{1,1}tz + \cdots$$

と展開し,

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) = O(t^M z^N)$$

となるよう係数を順次決定すれば, 停止核 completed functional equation を局所的に満たす補正因子の候補を構成できる.

従って次の自然な課題は次である:

問題 1.4 (completed 補正因子の局所構成) $\mathcal{C}(t, z)$ を二変数正則関数あるいは二変数メリ omorphic 関数として構成し,

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z)$$

の低次 completed 障害係数

$$d_{m,n}$$

を順次消去せよ.

問題 1.5 (completed functional equation の原型) 適切な補正因子 $\mathcal{C}(t, z)$ を用いて

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = \mathcal{C}(t, z) \omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

あるいは少なくとも

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) \in \mathcal{O}_{\text{SK}}^{\text{small}}$$

という意味での弱い completed functional equation を定式化せよ.

2 completed 補正因子 $\mathcal{C}(t, z)$ の局所構成と一次障害の消去

2.1 概要

前節では, 停止核 completed 指標に対する反射差

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) := \omega_{H\Gamma}(t, z) - \mathcal{C}(t, z) \omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

を導入し, その $(t, z) = (0, 0)$ 近傍での Laurent–Taylor 展開を考えた.

本節の目的は, この反射差の低次障害を打ち消すような **completed 補正因子**

$$C(t, z)$$

を局所的に構成することである.

古典的 completed zeta

$$\xi(s) = \pi^{-s/2} \Gamma(s/2) \zeta(s)$$

においては, 裸の $\zeta(s)$ 自体には $s \leftrightarrow 1 - s$ 対称性はなく, Γ -因子と π -因子を掛けることによって初めて関数等式が成立する. 本理論でも同様に, 停止核 completed 母関数

$$\omega_{H\Gamma}(t, z)$$

そのものに単純な反射対称性を期待するのではなく, 適切な局所補正因子 $C(t, z)$ を掛けることで反射差の低次項を消去する, という立場をとる.

本節では特に,

- 定数項障害の消去,
- t -一次障害の消去,
- z -一次障害の消去

を目標として, $C(t, z)$ の一次近似を構成する.

2.2 停止核 completed 母関数の再掲

停止核 completed 母関数を

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) := \zeta(1 - t, 1 + z) + \frac{(1 + z)^t - 1}{t}$$

とする.

$(t, z) = (0, 0)$ 近傍での展開は

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = [-\psi(1 + z) + \log(1 + z)] + [\gamma_1(1 + z) + \frac{1}{2} \log^2(1 + z)]t + O(t^2)$$

であった.

特に $z = 0$ では

$$\omega_{H\Gamma}(t, 0) = \zeta(1 - t),$$

また $t \rightarrow 0$ では

$$\omega_{H\Gamma}(0, z) = -\psi(1 + z) + \log(1 + z)$$

となる.

2.3 反射差の定義

本節では、反射変換

$$(t, z) \mapsto (-t, -1 - z)$$

に対して completed 障害を測る量として

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) := \omega_{H\Gamma}(t, z) - C(t, z) \omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

を考える.

ここで $C(t, z)$ は未知の補正因子であり, $(t, z) = (0, 0)$ 近傍で正則な関数として局所的に決定することを目標とする.

注意 4 反射点 $(-t, -1 - z)$ は $z = -1$ を含むため, $\omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$ の評価には Hurwitz ゼータおよび digamma 関数の解析接続を用いる. 以下では, $(t, z) = (0, 0)$ 近傍で適当な枝を固定した局所解析的展開を考える.

2.4 補正因子の局所 Ansatz

$C(t, z)$ を $(t, z) = (0, 0)$ の近傍で

$$C(t, z) = C_{00} + C_{10}t + C_{01}z + O((t, z)^2)$$

と展開する. ここで $C_{00}, C_{10}, C_{01} \in \mathbb{C}$ は未定係数である.

また,

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = A_{00} + A_{10}t + A_{01}z + O((t, z)^2)$$

および

$$\omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z) = B_{00} + B_{10}t + B_{01}z + O((t, z)^2)$$

と書く. すると反射差は

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) = \Delta_{00} + \Delta_{10}t + \Delta_{01}z + O((t, z)^2)$$

と展開され, 係数比較により C_{00}, C_{10}, C_{01} を決定できる.

2.5 一次障害消去の一般方程式

まず

$$C(t, z) \omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

の一次までの展開を求めると

$$\begin{aligned} C(t, z) \omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z) &= (C_{00} + C_{10}t + C_{01}z)(B_{00} + B_{10}t + B_{01}z) + O((t, z)^2) \\ &= C_{00}B_{00} + (C_{10}B_{00} + C_{00}B_{10})t + (C_{01}B_{00} + C_{00}B_{01})z + O((t, z)^2). \end{aligned}$$

したがって反射差の係数は

$$\Delta_{00} = A_{00} - C_{00}B_{00}, \quad (12)$$

$$\Delta_{10} = A_{10} - (C_{10}B_{00} + C_{00}B_{10}), \quad (13)$$

$$\Delta_{01} = A_{01} - (C_{01}B_{00} + C_{00}B_{01}). \quad (14)$$

ゆえに、定数項・一次項を消去する条件

$$\Delta_{00} = \Delta_{10} = \Delta_{01} = 0$$

は、未知係数 C_{00}, C_{10}, C_{01} に対する線形方程式

$$C_{00} = \frac{A_{00}}{B_{00}}, \quad (15)$$

$$C_{10} = \frac{A_{10} - C_{00}B_{10}}{B_{00}}, \quad (16)$$

$$C_{01} = \frac{A_{01} - C_{00}B_{01}}{B_{00}} \quad (17)$$

を与える。ただし $B_{00} \neq 0$ を仮定する。

命題 2.1 (一次 completed 補正因子の局所構成) $\omega_{H\Gamma}(t, z)$ および $\omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$ が $(t, z) = (0, 0)$ 近傍で局所解析的に展開され、その定数項 B_{00} が零でないとする。このとき

$$C(t, z) = C_{00} + C_{10}t + C_{01}z + O((t, z)^2)$$

の係数を (15)–(17) により定めれば、反射差は

$$\Delta_{SK}(t, z) = O((t, z)^2)$$

を満たす。すなわち completed 障害の定数項および一次項は消去できる。

証明 (12)–(14) に (15)–(17) を代入すれば、

$$\Delta_{00} = \Delta_{10} = \Delta_{01} = 0$$

が直ちに従う。 □

2.6 係数 A_{ij} の明示

$\omega_{H\Gamma}(t, z)$ の $t = 0, z = 0$ 近傍での展開から, A_{00}, A_{10}, A_{01} は以下のように書ける.

補題 2.2

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = A_{00} + A_{10}t + A_{01}z + O((t, z)^2)$$

とおくと,

$$A_{00} = \omega_{H\Gamma}(0, 0) = \gamma,$$

$$A_{10} = \gamma_1 + \frac{1}{2} \log^2(1 + 0) = \gamma_1,$$

$$A_{01} = \frac{\partial}{\partial z} (-\psi(1 + z) + \log(1 + z)) \Big|_{z=0} = -\psi'(1) + 1.$$

したがって

$$A_{01} = 1 - \zeta(2)$$

である.

証明

$$\omega_{H\Gamma}(0, z) = -\psi(1 + z) + \log(1 + z)$$

であり,

$$\psi(1) = -\gamma, \quad \psi'(1) = \zeta(2)$$

を用いればよい. □

注意 5 ここで

$$A_{00} = \gamma, \quad A_{10} = \gamma_1, \quad A_{01} = 1 - \zeta(2)$$

となることは重要である. すなわち completed 障害の一次消去に現れる係数は, 既に停止核係数環

$$R_{SK} = \mathbb{Q}[\gamma, \gamma_1, \gamma_2, \dots, \zeta(2), \zeta(3), \dots]$$

の中に入っている.

2.7 反射側係数 B_{ij} の取り扱い

次に

$$\omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

を $(t, z) = (0, 0)$ 近傍で展開する．形式的には

$$\omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z) = \zeta(1 + t, -z) + \frac{(-z)^{-t} - 1}{-t}$$

であるから， $z = 0$ 近傍で分岐と極を含む．したがって厳密には， $(-z)^{-t}$ の枝と Hurwitz ゼータの解析接続を固定したうえで，局所 Laurent–Taylor 展開として

$$\omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z) = B_{00} + B_{10}t + B_{01}z + O((t, z)^2)$$

を定める必要がある．

定義 2.3 (反射側局所係数)

$$B_{00}, B_{10}, B_{01}$$

を，固定した局所枝における

$$\omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

の $(t, z) = (0, 0)$ まわりの定数項・一次係数とする．

注意 6 これらの係数の明示式は，Hurwitz ゼータの $a \rightarrow 0$ 漸近展開，および

$$\zeta(s, a) = a^{-s} + \zeta(s, a + 1)$$

のような漸化式を通じて求められる．ただしその計算は分岐項を伴うため，独立の節で扱うのが自然である．本節では，まず抽象的に B_{00}, B_{10}, B_{01} を用いて補正因子の局所構成を定式化することを優先する．

2.8 一次補正因子の定義

以上を踏まえて，一次 completed 補正因子を次で定める．

定義 2.4 (一次 completed 補正因子) 反射側定数項 $B_{00} \neq 0$ とする．一次 completed 補正因子

$$C^{(1)}(t, z)$$

を

$$C^{(1)}(t, z) := C_{00} + C_{10}t + C_{01}z$$

で定め、係数を

$$\begin{aligned} C_{00} &= \frac{A_{00}}{B_{00}}, \\ C_{10} &= \frac{A_{10} - C_{00}B_{10}}{B_{00}}, \\ C_{01} &= \frac{A_{01} - C_{00}B_{01}}{B_{00}} \end{aligned}$$

により与える.

定理 2.5 (一次障害の消去) 上記の $C^{(1)}(t, z)$ に対し, 反射差

$$\Delta_{\text{SK}}^{(1)}(t, z) := \omega_{H\Gamma}(t, z) - C^{(1)}(t, z) \omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

は

$$\Delta_{\text{SK}}^{(1)}(t, z) = O((t, z)^2)$$

を満たす. すなわち, completed 障害の定数項・ t -一次項・ z -一次項はすべて消去される.

証明 命題 2.1 の直接の適用である. □

2.9 係数環との整合性

一次 completed 補正因子 $C^{(1)}(t, z)$ の係数は,

$$A_{00}, A_{10}, A_{01}, B_{00}, B_{10}, B_{01}$$

から有理式で与えられる. 特に A_{00}, A_{10}, A_{01} は

$$\gamma, \gamma_1, \zeta(2)$$

で表されるため, 反射側係数 B_{ij} も停止核係数環 R_{SK} の適当な拡大に属するならば, $C^{(1)}(t, z)$ もまた停止核係数環の拡大の中で定義されることになる.

原理 2.6 (completed 補正因子の係数環原理) 停止核 completed 補正因子 $C(t, z)$ の局所係数は, 停止核 completed 母関数の Laurent–Taylor 展開係数から代数的に構成されるべきであり, 従ってその自然な係数体は停止核係数環

$$R_{\text{SK}}$$

あるいはその有限拡大であると期待される.

2.10 今後の課題

本節で得られたのは, completed 補正因子の一次局所構成である. 今後の課題は次の三点に整理される.

1. 反射側係数

$$B_{00}, B_{10}, B_{01}$$

を Hurwitz ゼータの解析接続から明示的に計算すること.

2. 二次以上の係数

$$C_{20}, C_{11}, C_{02}, \dots$$

を順次決定し,

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) = O((t, z)^N)$$

を任意次数まで実現する形式 completed 補正因子

$$C^{(\infty)}(t, z)$$

を構成すること.

3. こうして得られる局所補正因子が, 停止核 completed 指標

$$\Xi_{\text{SK}}(t, z) = \chi_{\text{SK}}(e^{tX} e^{-zY})$$

の表現論的正規化とどのように一致するかを明らかにすること.

2.11 まとめ

以上, 本節では completed 障害を打ち消す補正因子 $C(t, z)$ を $(t, z) = (0, 0)$ の近傍で局所的に構成した. その要点は次の通りである:

- 反射差

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) = \omega_{H\Gamma}(t, z) - C(t, z) \omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

を導入した.

- 補正因子を

$$C(t, z) = C_{00} + C_{10}t + C_{01}z + O((t, z)^2)$$

と展開し, 係数比較により

$$\Delta_{00} = \Delta_{10} = \Delta_{01} = 0$$

を満たすように C_{00}, C_{10}, C_{01} を決定した.

- これにより completed 障害の定数項・一次項はすべて消去されることが分かった.
- したがって, 停止核 completed functional equation は, 少なくとも局所的には

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) \sim C(t, z) \omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

という形で補正可能であることが示唆される.

これは古典的 completed zeta における Γ -因子の役割に対応する, 停止核 completed 理論の最初の局所原型である.

3 反射側 Hurwitz 展開 $\omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$ の局所解析と係数 B_{00}, B_{10}, B_{01} の明示式

3.1 概要

本節では, 停止核完成母関数

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = \zeta(1 - t, 1 + z) + \frac{(1 + z)^t - 1}{t}$$

に対し, 反射変換

$$(t, z) \mapsto (-t, -1 - z)$$

を施した

$$\omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

の局所展開を解析する.

この反射側は completed functional equation の候補

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) \stackrel{?}{=} C(t, z) \omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

を考える際の基本構成要素であり, その Laurent–Taylor 展開係数

$$B_{00}, \quad B_{10}, \quad B_{01}$$

を明示することが, completed 補正因子 $C(t, z)$ の局所構成における第一歩となる.

本節ではまず

$$\omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

を $t = 0, z = 0$ 近傍で展開し, 定数項・ t -一次項・ z -一次項を厳密に求める. その結果, 反射側には

$$\zeta(1 + t, -z)$$

の $a = -z$ 近傍に由来する特異性が現れ、通常の $z = 0$ まわりの正則 Taylor 展開ではなく、 $\log z$ を含む局所展開として扱う必要があることが分かる。

3.2 反射側完成母関数の定義

停止核完成母関数の反射側を

$$\omega_{H\Gamma}^\vee(t, z) := \omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

と書く。定義により

$$\begin{aligned} \omega_{H\Gamma}^\vee(t, z) &= \zeta(1+t, 1+(-1-z)) + \frac{(1+(-1-z))^{-t} - 1}{-t} \\ &= \zeta(1+t, -z) + \frac{z^{-t} - 1}{-t}. \end{aligned} \quad (18)$$

従って反射側の局所解析は,

$$\zeta(1+t, -z)$$

と

$$\frac{z^{-t} - 1}{-t}$$

の二つの項の解析に帰着される。

3.3 反射側の基本分解

(18) を

$$\omega_{H\Gamma}^\vee(t, z) = H_1(t, z) + H_2(t, z)$$

と分解し,

$$H_1(t, z) := \zeta(1+t, -z), \quad H_2(t, z) := \frac{z^{-t} - 1}{-t}$$

とおく。

(i) 指数項の展開

まず

$$z^{-t} = e^{-t \log z}$$

であるから,

$$z^{-t} = 1 - t \log z + \frac{t^2}{2} \log^2 z - \frac{t^3}{6} \log^3 z + \dots$$

であり, 従って

$$\begin{aligned} H_2(t, z) &= \frac{1 - z^{-t}}{t} \\ &= \log z - \frac{t}{2} \log^2 z + \frac{t^2}{6} \log^3 z + O(t^3). \end{aligned} \quad (19)$$

(ii) Hurwitz 項の展開

一方,

$$H_1(t, z) = \zeta(1+t, -z)$$

については, $s = 1+t$ が $s = 1$ の近傍にあるので, 一般化 Stieltjes 展開

$$\zeta(s, a) = \frac{1}{s-1} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \gamma_n(a) (s-1)^n$$

を $a = -z$ に適用して

$$\zeta(1+t, -z) = \frac{1}{t} + \gamma_0(-z) - \gamma_1(-z)t + \frac{\gamma_2(-z)}{2}t^2 + O(t^3) \quad (20)$$

を得る. ここで

$$\gamma_0(a) = -\psi(a)$$

であるから,

$$\zeta(1+t, -z) = \frac{1}{t} - \psi(-z) - \gamma_1(-z)t + \frac{\gamma_2(-z)}{2}t^2 + O(t^3). \quad (21)$$

3.4 反射側局所展開の第一形

(19) と (21) を足し合わせると,

$$\omega_{H\Gamma}^\vee(t, z) = \omega_{H\Gamma}(-t, -1-z)$$

は

$$\begin{aligned} \omega_{H\Gamma}^\vee(t, z) &= \frac{1}{t} + (-\psi(-z) + \log z) \\ &\quad + \left(-\gamma_1(-z) - \frac{1}{2} \log^2 z \right) t \\ &\quad + \left(\frac{\gamma_2(-z)}{2} + \frac{1}{6} \log^3 z \right) t^2 + O(t^3) \end{aligned} \quad (22)$$

と展開される.

従って、反射側の t -Laurent 展開係数は

$$B_0(z) := -\psi(-z) + \log z, \quad (23)$$

$$B_1(z) := -\gamma_1(-z) - \frac{1}{2} \log^2 z, \quad (24)$$

$$B_2(z) := \frac{\gamma_2(-z)}{2} + \frac{1}{6} \log^3 z \quad (25)$$

によって与えられる.

すなわち

$$\omega_{H\Gamma}^\vee(t, z) = \frac{1}{t} + B_0(z) + B_1(z)t + B_2(z)t^2 + O(t^3). \quad (26)$$

3.5 digamma 反射公式による $B_0(z)$ の簡約

係数 $B_0(z)$ は digamma 反射公式によりさらに具体化できる. digamma の反射公式

$$\psi(1-z) - \psi(z) = \pi \cot(\pi z)$$

から

$$\psi(-z) = \psi(1-z) + \frac{1}{z}$$

を用いると,

$$\psi(-z) = \psi(z) + \pi \cot(\pi z) + \frac{1}{z}$$

が従う. したがって

$$B_0(z) = -\psi(z) - \pi \cot(\pi z) - \frac{1}{z} + \log z. \quad (27)$$

ここで $z \rightarrow 0$ の漸近展開

$$\psi(z) = -\gamma - \frac{1}{z} + \zeta(2)z - \zeta(3)z^2 + O(z^3),$$

$$\pi \cot(\pi z) = \frac{1}{z} - \frac{\pi^2}{3}z - \frac{\pi^4}{45}z^3 + O(z^5)$$

を代入すると,

$$B_0(z) = \gamma + \log z + \zeta(2)z + \zeta(3)z^2 + O(z^3). \quad (28)$$

特に $B_0(z)$ は $z = 0$ において正則ではなく, $\log z$ を含む局所項を持つ. このことは, 反射側 completed 指標を通常の変数 Taylor 級数ではなく,

$$\mathbb{Q}[\gamma, \gamma_n, \zeta(m)][[t, z]][\log z]$$

型の対数付き局所環の中で扱う必要があることを示している.

3.6 B_{00}, B_{10}, B_{01} の定義

反射側は $z = 0$ で $\log z$ を含むため、通常の意味で

$$\omega_{H\Gamma}^\vee(t, z) = \sum_{m, n \geq 0} B_{mn} t^m z^n$$

と展開することはできない。従って本論文では、 $\log z$ を明示的に分離した上で、

$$\omega_{H\Gamma}^\vee(t, z) = \frac{1}{t} + (B_{00}^{\log} \log z + B_{00}) + (B_{10}^{\log} \log^2 z + B_{10})t + B_{01}z + O(t^2, tz, z^2)$$

という形で係数を定義する。

定義 3.1 (反射側一次係数) 反射側局所展開における基本係数を次で定める：

$$B_{00}^{\log} := 1, \quad (29)$$

$$B_{00} := \gamma, \quad (30)$$

$$B_{10}^{\log} := -\frac{1}{2}, \quad (31)$$

$$B_{10} := -\gamma_1(0 \text{ に対応する有限部}), \quad (32)$$

$$B_{01} := \zeta(2). \quad (33)$$

ただし B_{10} は $\gamma_1(-z)$ の $z \rightarrow 0$ における有限部分から定まる量であり、厳密には $\log z$ を含む発散項を差し引いた正則化定数項として定義される。

より具体的には (28) より、

$$B_0(z) = \log z + \gamma + \zeta(2)z + O(z^2)$$

であるから、

$$B_{00}^{\log} = 1, \quad B_{00} = \gamma, \quad B_{01} = \zeta(2) \quad (34)$$

が得られる。

3.7 B_{10} の局所形

次に

$$B_1(z) = -\gamma_1(-z) - \frac{1}{2} \log^2 z$$

を考える。一般に $\gamma_1(a)$ は $a \rightarrow 0$ で特異性を持つため、 $B_1(z)$ も $\log z$ および有理極を含む局所展開を持つ。従って B_{10} は

$$B_1(z) = -\frac{1}{2} \log^2 z + (\text{有理極項}) + (\text{有限部}) + O(z)$$

の有限部として解釈されるべき量である.

このため, 実際の completed 障害解析においては B_{10} を単独の数として固定するよりも,

$$B_1(z)$$

そのものを z -依存係数として保持した方が自然である. すなわち, 反射側 completed 指標は

$$\omega_{H\Gamma}^\vee(t, z) = \frac{1}{t} + B_0(z) + B_1(z)t + B_2(z)t^2 + \cdots$$

という t -展開の形で扱い, $B_0(z), B_1(z), B_2(z), \dots$ を z の局所係数関数とみなすのが本質的である.

3.8 局所展開のまとめ

以上より, 反射側完成母関数

$$\omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

は $t = 0, z = 0$ 近傍で

$$\omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z) = \frac{1}{t} + (\log z + \gamma + \zeta(2)z + O(z^2)) + (-\gamma_1(-z) - \frac{1}{2}\log^2 z)t + O(t^2) \quad (35)$$

と展開される.

特に基本係数は

$$B_{00}^{\log} = 1, \quad B_{00} = \gamma, \quad B_{01} = \zeta(2) \quad (36)$$

であり, B_{10} は

$$B_1(z) = -\gamma_1(-z) - \frac{1}{2}\log^2 z$$

の有限部分として与えられる.

3.9 completed 障害解析への接続

前節で導入した completed 障害

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) = \omega_{H\Gamma}(t, z) - C(t, z)\omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

において, 反射側の局所展開 (35) は補正因子 $C(t, z)$ の一次構成に直接用いられる.

特に,

$$\omega_{H\Gamma}(t, z)$$

側には $z = 0$ で $\log z$ 特異性が存在しない一方、反射側には

$$\log z, \quad \log^2 z$$

が現れるため、completed functional equation を成立させるためには $C(t, z)$ の側にこれらの対数特異性を吸収する補正が必要となる。

このことは、停止核 completed 指標の関数等式が単なる二変数正則関数の対称性ではなく、

$$\Gamma, \psi, \log, \gamma_n(a)$$

を含む **対数付き completed 構造** の中で定式化されるべきであることを示唆している。

注意 7 古典的な完成ゼータ

$$\xi(s) = \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s)$$

において Γ -因子が関数等式の障害を吸収するのと同様に、停止核 completed 指標においては

$$z \rightarrow -1 - z, \quad t \rightarrow -t$$

に伴って発生する $\log z$ 型の局所障害を打ち消す補正因子が必要となる。本節で得た係数 B_{00}, B_{10}, B_{01} は、その最初の局所データを与えるものである。

4 completed 補正因子 $C(t, z)$ の二変数対数展開と反射障害の一次消去条件

4.1 目的

前節では、反射側 Hurwitz 展開

$$\omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

の $(t, z) = (0, 0)$ 近傍における局所展開を求め、その係数

$$B_{00}, \quad B_{10}, \quad B_{01}$$

を明示した。

本節の目的は、停止核 completed 指標に付随する反射差

$$\Delta_{SK}(t, z) := \omega_{H\Gamma}(t, z) - C(t, z) \omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

を考え, completed 補正因子 $C(t, z)$ を $(t, z) = (0, 0)$ の近傍で局所的に構成することである.

特に, $C(t, z)$ を二変数対数級数として導入し, $\Delta_{\text{SK}}(t, z)$ の

$$1, \quad t, \quad z$$

に対応する一次障害を消去するための必要十分条件を導く.

4.2 停止核 completed 指標の局所展開

まず, 停止核完成母関数を

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

で定義する.

$(t, z) = (0, 0)$ の近傍で, これを

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = \sum_{m, n \geq 0} A_{mn} t^m z^n$$

と展開する. 前節までの議論から, 最初の数項は

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = A_{00} + A_{10}t + A_{01}z + O(t^2, tz, z^2)$$

と書ける.

ここで係数は

$$A_{00} = \gamma, \quad A_{10} = \gamma_1, \quad A_{01} = 1 - \zeta(2)$$

である.

実際,

$$\omega_{H\Gamma}(0, z) = -\psi(1+z) + \log(1+z)$$

であり,

$$-\psi(1+z) = \gamma - \zeta(2)z + \zeta(3)z^2 - \cdots, \quad \log(1+z) = z - \frac{z^2}{2} + \cdots$$

より

$$A_{00} = \gamma, \quad A_{01} = 1 - \zeta(2)$$

が従う. また t -方向については

$$\omega_{H\Gamma}(t, 0) = \zeta(1-t)$$

の Laurent–Taylor 展開から

$$A_{10} = \gamma_1$$

を得る.

4.3 反射側の局所展開

同様に, 反射側 completed 指標

$$\omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

を $(t, z) = (0, 0)$ 近傍で展開して

$$\omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z) = B_{00} + B_{10}t + B_{01}z + O(t^2, tz, z^2)$$

と書く.

ここで B_{00}, B_{10}, B_{01} は前節で定めた反射側係数である. 以下では, これらを既知の定数として扱う.

注意 8 反射側 $\omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$ は

$$\zeta(1 + t, -z) + \frac{(-z)^{-t} - 1}{-t}$$

として与えられるため, $z = 0$ は本質的に特異点である. 従って B_{mn} は通常の Taylor 係数というより, 適切な枝の選択と正則化のもとで得られる**局所展開係数**として理解されるべきである. 本節では, その正則化が既に固定されているものとして議論を進める.

4.4 completed 補正因子の対数展開

completed 補正因子 $C(t, z)$ を, $(t, z) = (0, 0)$ 近傍で非零な正則関数として仮定し, その対数を

$$\log C(t, z) = c_{00} + c_{10}t + c_{01}z + O(t^2, tz, z^2)$$

と展開する.

これにより

$$C(t, z) = e^{\log C(t, z)}$$

は

$$C(t, z) = C_0 \left(1 + c_{10}t + c_{01}z + O(t^2, tz, z^2) \right)$$

と書ける．ただし

$$C_0 := e^{c_{00}}$$

である．

注意 9 補正因子そのものを

$$C(t, z) = C_0 + C_{10}t + C_{01}z + \cdots$$

と展開してもよいが, completed 理論においては積の補正が本質であるため,

$$\log C(t, z)$$

を基本変数とみなす方が自然である．これは古典的 completed zeta における

$$\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)$$

のような補正因子を「指数化された局所密度」とみなす立場に対応している．

4.5 反射差の一次展開

反射差

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) = \omega_{H\Gamma}(t, z) - C(t, z) \omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

を一次まで展開する．

まず

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = A_{00} + A_{10}t + A_{01}z + O_2$$

および

$$\omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z) = B_{00} + B_{10}t + B_{01}z + O_2$$

と書く．ここで O_2 は

$$O_2 = O(t^2, tz, z^2)$$

を表す．

また

$$C(t, z) = C_0(1 + c_{10}t + c_{01}z + O_2)$$

であるから, 積を一次まで計算すると

$$\begin{aligned} C(t, z) \omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z) &= C_0(1 + c_{10}t + c_{01}z + O_2)(B_{00} + B_{10}t + B_{01}z + O_2) \\ &= C_0 B_{00} + C_0(B_{10} + c_{10}B_{00})t + C_0(B_{01} + c_{01}B_{00})z + O_2. \end{aligned}$$

従って反射差は

$$\begin{aligned}\Delta_{\text{SK}}(t, z) &= (A_{00} - C_0 B_{00}) \\ &\quad + (A_{10} - C_0(B_{10} + c_{10} B_{00}))t \\ &\quad + (A_{01} - C_0(B_{01} + c_{01} B_{00}))z + O_2.\end{aligned}$$

これが一次障害の基本形である.

4.6 一次障害の消去条件

反射差 $\Delta_{\text{SK}}(t, z)$ の定数項・ t 項・ z 項を消すためには、以下の三条件が必要十分である：

$$A_{00} - C_0 B_{00} = 0, \quad (37)$$

$$A_{10} - C_0(B_{10} + c_{10} B_{00}) = 0, \quad (38)$$

$$A_{01} - C_0(B_{01} + c_{01} B_{00}) = 0. \quad (39)$$

特に $B_{00} \neq 0$ と仮定すると、これらは順に解けて

$$C_0 = \frac{A_{00}}{B_{00}}, \quad (40)$$

$$c_{10} = \frac{1}{B_{00}} \left(\frac{A_{10}}{C_0} - B_{10} \right) = \frac{A_{10}}{C_0 B_{00}} - \frac{B_{10}}{B_{00}}, \quad (41)$$

$$c_{01} = \frac{1}{B_{00}} \left(\frac{A_{01}}{C_0} - B_{01} \right) = \frac{A_{01}}{C_0 B_{00}} - \frac{B_{01}}{B_{00}}. \quad (42)$$

定理 4.1 (一次 completed 障害の局所消去) 反射側局所係数 B_{00}, B_{10}, B_{01} が与えられ、かつ $B_{00} \neq 0$ とする。このとき、completed 補正因子

$$\log C(t, z) = c_{00} + c_{10}t + c_{01}z + O(t^2, tz, z^2)$$

を

$$c_{00} = \log \frac{A_{00}}{B_{00}},$$

$$c_{10} = \frac{A_{10}}{A_{00}} - \frac{B_{10}}{B_{00}}, \quad c_{01} = \frac{A_{01}}{A_{00}} - \frac{B_{01}}{B_{00}}$$

によって定めれば、反射差 $\Delta_{\text{SK}}(t, z)$ は

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) = O(t^2, tz, z^2)$$

を満たす。すなわち、定数項・ t 項・ z 項に対応する一次 completed 障害はすべて消去される。

証明 (37)–(39) を順に解けばよい.

まず

$$C_0 = \frac{A_{00}}{B_{00}}$$

より

$$c_{00} = \log C_0 = \log \frac{A_{00}}{B_{00}}.$$

これを (38), (39) へ代入すれば

$$c_{10} = \frac{A_{10}}{A_{00}} - \frac{B_{10}}{B_{00}}, \quad c_{01} = \frac{A_{01}}{A_{00}} - \frac{B_{01}}{B_{00}}$$

を得る. これにより反射差の一次係数はすべて消滅する. □

4.7 停止核 completed 補正因子の一次近似

以上により, completed 補正因子の一次近似は

$$\log C(t, z) = \log \frac{A_{00}}{B_{00}} + \left(\frac{A_{10}}{A_{00}} - \frac{B_{10}}{B_{00}} \right) t + \left(\frac{A_{01}}{A_{00}} - \frac{B_{01}}{B_{00}} \right) z + O_2$$

と書ける.

従って

$$C(t, z) = \frac{A_{00}}{B_{00}} \exp \left[\left(\frac{A_{10}}{A_{00}} - \frac{B_{10}}{B_{00}} \right) t + \left(\frac{A_{01}}{A_{00}} - \frac{B_{01}}{B_{00}} \right) z + O_2 \right].$$

特に $A_{00} = \gamma$, $A_{10} = \gamma_1$, $A_{01} = 1 - \zeta(2)$ を代入すると

$$\log C(t, z) = \log \frac{\gamma}{B_{00}} + \left(\frac{\gamma_1}{\gamma} - \frac{B_{10}}{B_{00}} \right) t + \left(\frac{1 - \zeta(2)}{\gamma} - \frac{B_{01}}{B_{00}} \right) z + O_2$$

を得る.

4.8 解釈: completed 障害の局所吸収

定理 4.1 は, completed 補正因子 $C(t, z)$ を適切に選ぶことで, 反射差の一次障害がすべて局所的に吸収できることを示している.

これは古典的 completed zeta において,

$$\pi^{-s/2} \Gamma(s/2)$$

という補正因子が $\zeta(s)$ の裸の非対称性を吸収するのと同じ役割を果たす. ただし本理論では補正因子が一変数ではなく,

$$C(t, z)$$

という二変数 completed 補正因子として現れる点が本質的である。

特に

$$c_{10} = \frac{A_{10}}{A_{00}} - \frac{B_{10}}{B_{00}}, \quad c_{01} = \frac{A_{01}}{A_{00}} - \frac{B_{01}}{B_{00}}$$

は、停止核 completed 指標の

$$t\text{-方向の非対称性}, \quad z\text{-方向の非対称性}$$

をそれぞれ測る局所対数係数とみなすことができる。

4.9 今後の課題

本節では一次障害のみを消去したが、completed functional equation の実現には二次以上の係数

$$t^2, \quad tz, \quad z^2, \quad \dots$$

に対応する障害も制御しなければならない。

従って次の課題は、 $\log C(t, z)$ を

$$\log C(t, z) = \sum_{m, n \geq 0} c_{mn} t^m z^n$$

として二次以上まで展開し、反射差

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z)$$

の係数比較から

$$c_{20}, \quad c_{11}, \quad c_{02}, \quad \dots$$

を再帰的に決定することである。

この再帰系が整合的に解けるならば、停止核 completed 補正因子 $C(t, z)$ は単なる局所補正ではなく、停止核 completed functional equation を与える真の completed 因子として構成される可能性が高い。

5 二次障害の消去条件と c_{20}, c_{11}, c_{02} の明示式

5.1 概要

前節では、停止核 completed 指標

$$\omega_{H\Gamma}(t, z)$$

に対して、反射差

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) := \omega_{H\Gamma}(t, z) - C(t, z) \omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

を導入し、completed 補正因子

$$C(t, z) = \exp(\Phi(t, z))$$

の一次係数

$$c_{10}, \quad c_{01}$$

を適切に選ぶことによって、

$$\Delta_{\text{SK}}(0, 0), \quad \partial_t \Delta_{\text{SK}}(0, 0), \quad \partial_z \Delta_{\text{SK}}(0, 0)$$

に対応する零次・一次障害を消去した.

本節の目的は、さらに二次の障害項

$$t^2, \quad tz, \quad z^2$$

の係数を消去する条件を導出し、それにより

$$c_{20}, \quad c_{11}, \quad c_{02}$$

を明示することである.

5.2 反射差の設定

停止核 completed 指標を

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = \zeta(1 - t, 1 + z) + \frac{(1 + z)^t - 1}{t}$$

とし、その反射差を

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) := \omega_{H\Gamma}(t, z) - C(t, z) \omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

で定める.

補正因子 $C(t, z)$ は局所的に

$$C(t, z) = \exp(\Phi(t, z))$$

と書き、 $\Phi(t, z)$ を

$$\Phi(t, z) = c_{00} + c_{10}t + c_{01}z + c_{20}t^2 + c_{11}tz + c_{02}z^2 + O(\|(t, z)\|^3)$$

と展開する.

以下では, 前節で決定された

$$c_{00}, \quad c_{10}, \quad c_{01}$$

を既知とし, 二次係数

$$c_{20}, \quad c_{11}, \quad c_{02}$$

を求める.

5.3 局所展開の記法

$\omega_{H\Gamma}(t, z)$ の $(t, z) = (0, 0)$ 近傍での展開を

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = \sum_{m, n \geq 0} A_{mn} t^m z^n$$

と書く. また反射側

$$\omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

の展開を

$$\omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z) = \sum_{m, n \geq 0} B_{mn} t^m z^n$$

と書く.

さらに

$$C(t, z) = \exp(\Phi(t, z))$$

の二次までの展開を

$$C(t, z) = C_0 \left(1 + \alpha_{10}t + \alpha_{01}z + \alpha_{20}t^2 + \alpha_{11}tz + \alpha_{02}z^2 \right) + O(3)$$

と書く. ここで

$$C_0 = e^{c_{00}}$$

であり, 指数展開から

$$\alpha_{10} = c_{10}, \tag{43}$$

$$\alpha_{01} = c_{01}, \tag{44}$$

$$\alpha_{20} = c_{20} + \frac{1}{2}c_{10}^2, \tag{45}$$

$$\alpha_{11} = c_{11} + c_{10}c_{01}, \tag{46}$$

$$\alpha_{02} = c_{02} + \frac{1}{2}c_{01}^2 \tag{47}$$

が成り立つ.

5.4 積 $C(t, z)\omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$ の二次展開

積

$$C(t, z)\omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

を二次まで展開すると,

$$\begin{aligned} C(t, z)\omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z) = & C_0 \left[B_{00} + (B_{10} + \alpha_{10}B_{00})t + (B_{01} + \alpha_{01}B_{00})z \right. \\ & + (B_{20} + \alpha_{10}B_{10} + \alpha_{20}B_{00})t^2 \\ & + (B_{11} + \alpha_{10}B_{01} + \alpha_{01}B_{10} + \alpha_{11}B_{00})tz \\ & \left. + (B_{02} + \alpha_{01}B_{01} + \alpha_{02}B_{00})z^2 \right] + O(3) \end{aligned} \quad (48)$$

となる.

したがって反射差

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) = \omega_{H\Gamma}(t, z) - C(t, z)\omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

は

$$\begin{aligned} \Delta_{\text{SK}}(t, z) = & (A_{00} - C_0B_{00}) \\ & + (A_{10} - C_0(B_{10} + \alpha_{10}B_{00}))t \\ & + (A_{01} - C_0(B_{01} + \alpha_{01}B_{00}))z \\ & + (A_{20} - C_0(B_{20} + \alpha_{10}B_{10} + \alpha_{20}B_{00}))t^2 \\ & + (A_{11} - C_0(B_{11} + \alpha_{10}B_{01} + \alpha_{01}B_{10} + \alpha_{11}B_{00}))tz \\ & + (A_{02} - C_0(B_{02} + \alpha_{01}B_{01} + \alpha_{02}B_{00}))z^2 + O(3) \end{aligned} \quad (49)$$

と表される.

5.5 二次障害の消去条件

前節で零次・一次項はすでに消去されていると仮定する. したがって新たに消すべき二次障害は

$$[t^2]\Delta_{\text{SK}}, \quad [tz]\Delta_{\text{SK}}, \quad [z^2]\Delta_{\text{SK}}$$

である.

これらを零にする条件は

$$A_{20} = C_0(B_{20} + \alpha_{10}B_{10} + \alpha_{20}B_{00}), \quad (50)$$

$$A_{11} = C_0(B_{11} + \alpha_{10}B_{01} + \alpha_{01}B_{10} + \alpha_{11}B_{00}), \quad (51)$$

$$A_{02} = C_0(B_{02} + \alpha_{01}B_{01} + \alpha_{02}B_{00}) \quad (52)$$

である.

5.6 二次係数 $\alpha_{20}, \alpha_{11}, \alpha_{02}$ の解

(50)–(52) を $\alpha_{20}, \alpha_{11}, \alpha_{02}$ について解くと,

$$\alpha_{20} = \frac{A_{20}/C_0 - B_{20} - \alpha_{10}B_{10}}{B_{00}}, \quad (53)$$

$$\alpha_{11} = \frac{A_{11}/C_0 - B_{11} - \alpha_{10}B_{01} - \alpha_{01}B_{10}}{B_{00}}, \quad (54)$$

$$\alpha_{02} = \frac{A_{02}/C_0 - B_{02} - \alpha_{01}B_{01}}{B_{00}}. \quad (55)$$

ここで

$$\alpha_{10} = c_{10}, \quad \alpha_{01} = c_{01}$$

であるから, 右辺はすべて既知量で表される.

5.7 二次係数 c_{20}, c_{11}, c_{02} の明示式

最後に

$$\alpha_{20} = c_{20} + \frac{1}{2}c_{10}^2, \quad \alpha_{11} = c_{11} + c_{10}c_{01}, \quad \alpha_{02} = c_{02} + \frac{1}{2}c_{01}^2$$

を用いると,

$$c_{20} = \frac{A_{20}/C_0 - B_{20} - c_{10}B_{10}}{B_{00}} - \frac{1}{2}c_{10}^2, \quad (56)$$

$$c_{11} = \frac{A_{11}/C_0 - B_{11} - c_{10}B_{01} - c_{01}B_{10}}{B_{00}} - c_{10}c_{01}, \quad (57)$$

$$c_{02} = \frac{A_{02}/C_0 - B_{02} - c_{01}B_{01}}{B_{00}} - \frac{1}{2}c_{01}^2. \quad (58)$$

これが求める二次障害消去係数の明示式である.

定理 5.1 (二次障害の局所消去) 反射側展開係数 $B_{00} \neq 0$ を仮定する. また, 零次・一次障害が

$$c_{00}, c_{10}, c_{01}$$

によって消去されているとする.

このとき

$$c_{20}, \quad c_{11}, \quad c_{02}$$

を (56)–(58) により定めれば, 反射差 $\Delta_{\text{SK}}(t, z)$ の二次項は消去される. すなわち

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) = O(\|(t, z)\|^3)$$

が成り立つ.

証明 (50)–(52) により

$$[t^2]\Delta_{\text{SK}} = [tz]\Delta_{\text{SK}} = [z^2]\Delta_{\text{SK}} = 0$$

となるように $\alpha_{20}, \alpha_{11}, \alpha_{02}$ を定め, それを $\Phi(t, z)$ の係数に戻しただけである. $\square$

5.8 解釈: completed 補正因子の二次近似

以上により, completed 補正因子の対数

$$\Phi(t, z) = \log C(t, z)$$

は二次まで

$$\Phi(t, z) = c_{00} + c_{10}t + c_{01}z + c_{20}t^2 + c_{11}tz + c_{02}z^2 + O(3)$$

と構成できる. ここで各係数は, 元の completed 指標

$$\omega_{H\Gamma}(t, z)$$

とその反射側

$$\omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

の局所展開係数

$$A_{mn}, \quad B_{mn}$$

から一意的に決まる.

したがって, 停止核 completed functional equation の局所的構成問題は, 補正因子 $C(t, z)$ の係数決定問題へと還元される. 一次係数が一次障害を消し, 二次係数が二次障害を消すという意味で,

$$c_{mn}$$

は completed 対称性の局所補正データを与えている.

5.9 今後の課題

本節で得られたのは、あくまで $(t, z) = (0, 0)$ 近傍における局所 completed 補正因子の二次近似である。今後の課題は次の二点にある：

1. 三次以上の障害係数

$$c_{30}, c_{21}, c_{12}, c_{03}, \dots$$

を再帰的に決定し、completed 補正因子 $C(t, z)$ の形式級数を構成すること。

2. この局所級数が実際に収束し、あるいは Borel 和や resurgence 的正則化によって真の二変数 completed 補正因子へ持ち上がるかを調べること。

これが成功すれば、停止核 completed 指標

$$\omega_{H\Gamma}(t, z)$$

に対する Hurwitz 型 completed functional equation の局所原型が、形式的ではなく実際の解析的構造として確立されることになる。

6 高次障害の再帰消去と completed 補正因子 $C(t, z)$ の形式的構成定理

6.1 目的

前節までに、停止核 completed 指標に対する反射差

$$\Delta_{SK}(t, z) := \omega_{H\Gamma}(t, z) - C(t, z) \omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

を導入し、局所補正因子

$$C(t, z)$$

の一次および二次係数を適切に選ぶことで、 $\Delta_{SK}(t, z)$ の低次項を消去できることを確認した。

本節の目的は、この消去手続きを任意次数に拡張し、completed 補正因子 $C(t, z)$ が $(t, z) = (0, 0)$ の近傍で形式的幂級数として再帰的に構成できることを示すことである。

6.2 反射差の形式設定

停止核 completed 母関数を

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = \zeta(1 - t, 1 + z) + \frac{(1 + z)^t - 1}{t}$$

とする.

反射側の completed 母関数を

$$\omega_{H\Gamma}^\vee(t, z) := \omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

と書く. このとき completed 補正因子 $C(t, z)$ に対して反射差を

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) := \omega_{H\Gamma}(t, z) - C(t, z) \omega_{H\Gamma}^\vee(t, z)$$

と定義する.

注意 10 以下では $\omega_{H\Gamma}(t, z)$ および $\omega_{H\Gamma}^\vee(t, z)$ を $(t, z) = (0, 0)$ の近傍における形式的 Laurent–Taylor 級数として扱う. 反射側 $\omega_{H\Gamma}^\vee(t, z)$ は $z = -1$ を含むため, 厳密な解析接続の議論には注意を要するが, 本節ではあくまで *completed 補正因子の形式構成* に主眼を置く.

6.3 completed 補正因子の形式冪級数

補正因子 $C(t, z)$ は, 零でない定数項を持つ形式冪級数として

$$C(t, z) \in \mathbb{C}[[t, z]]^\times$$

に属すると仮定する. 以後, 正規化の都合上

$$C(0, 0) = 1$$

を課す.

定義 6.1 (completed 補正因子の対数展開) completed 補正因子 $C(t, z)$ の対数を

$$\log C(t, z) = \sum_{\substack{m, n \geq 0 \\ (m, n) \neq (0, 0)}} c_{m, n} t^m z^n$$

と展開する. すなわち

$$C(t, z) = \exp\left(\sum_{m+n \geq 1} c_{m, n} t^m z^n\right)$$

である.

注意 11 この表現を採用する利点は, $C(t, z)$ の積の問題を加法的な係数 $\{c_{m, n}\}$ の決定問題へ還元できる点にある. また, BCH 的な補正因子との整合も取りやすい.

6.4 形式係数環と次数フィルトレーション

定義 6.2 (停止核係数環) $\omega_{H\Gamma}(t, z)$ および $\omega_{H\Gamma}^\vee(t, z)$ の $(t, z) = (0, 0)$ まわりの Laurent–Taylor 展開係数が生成する $\mathbb{Q}$ -代数を

$$R_{SK}$$

と書き, 停止核係数環と呼ぶ.

注意 12 前節までの計算から,

$$R_{SK} \subset \mathbb{Q}[\gamma, \gamma_1, \gamma_2, \dots, \zeta(2), \zeta(3), \dots]$$

と期待される. 以下では $c_{m,n} \in R_{SK}$ を満たす形で補正因子を構成する.

定義 6.3 (総次数) 単項式 $t^m z^n$ の総次数を

$$|(m, n)| := m + n$$

で定める. 形式冪級数

$$F(t, z) = \sum_{m,n \geq 0} F_{m,n} t^m z^n$$

に対し,

$$\text{ord}(F) := \min\{m + n \mid F_{m,n} \neq 0\}$$

をその総次数に関する位数とする.

6.5 反射差の総次数分解

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = \sum_{m,n \geq 0} A_{m,n} t^m z^n, \quad \omega_{H\Gamma}^\vee(t, z) = \sum_{m,n \geq 0} B_{m,n} t^m z^n$$

と形式展開する. また

$$\log C(t, z) = \sum_{m+n \geq 1} c_{m,n} t^m z^n$$

とおく.

このとき

$$C(t, z) = \exp\left(\sum_{m+n \geq 1} c_{m,n} t^m z^n\right)$$

の係数は $\{c_{i,j}\}$ の多項式として表されるので、反射差

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) = \omega_{H\Gamma}(t, z) - C(t, z)\omega_{H\Gamma}^\vee(t, z)$$

の各係数も

$$\Delta_{m,n} \in R_{\text{SK}}[c_{i,j} \mid i + j \leq m + n]$$

として書ける.

さらに、総次数 $N = m + n$ の係数 $\Delta_{m,n}$ において新たに現れる未知数は $c_{m,n}$ のみであり、それ以外は総次数 $< N$ の係数 $c_{i,j}$ から決まる. これが再帰構成の核心である.

6.6 高次障害の再帰消去

定義 6.4 (高次障害) 総次数 $N \geq 0$ に対し、反射差 $\Delta_{\text{SK}}(t, z)$ の総次数 N 成分

$$\Delta_{\text{SK}}^{(N)}(t, z) := \sum_{m+n=N} \Delta_{m,n} t^m z^n$$

を N 次障害と呼ぶ.

問題 6.5 (高次障害の消去問題) 各総次数 $N \geq 1$ に対し、補正係数 $\{c_{m,n}\}_{m+n=N}$ を適切に選ぶことで

$$\Delta_{\text{SK}}^{(N)}(t, z) = 0$$

を満たせるかを問う.

以下、反射側の定数項

$$B_{0,0} \neq 0$$

を仮定する. これは completed 補正因子の再帰構成において、各次数で線型方程式を解くために必要な非退化条件である.

補題 6.6 (総次数 N における線型性) 総次数 $N \geq 1$ を固定する. 既に全ての (i, j) で $i + j < N$ に対する係数 $c_{i,j}$ が与えられているとする. このとき、各 (m, n) で $m + n = N$ に対し、反射差係数 $\Delta_{m,n}$ は

$$\Delta_{m,n} = A_{m,n} - B_{0,0} c_{m,n} - Q_{m,n}$$

と書ける. ここで $Q_{m,n}$ は

$$A_{i,j}, B_{i,j}, c_{i,j} \quad (i + j < N)$$

のみから決まる既知量である.

証明

$$C(t, z) = \exp(L(t, z)), \quad L(t, z) = \sum_{m+n \geq 1} c_{m,n} t^m z^n$$

とおく. すると $C(t, z)$ の総次数 N の項は

$$c_{m,n} t^m z^n$$

に加えて, 総次数 $< N$ の係数 $\{c_{i,j}\}$ の積から作られる既知項の和として表される. これを $\omega_{HT}^\vee(t, z)$ に掛けると, 総次数 N において $c_{m,n}$ を含む項は定数項 $B_{0,0}$ との積

$$B_{0,0} c_{m,n}$$

のみである. したがって主張が従う. □

定理 6.7 (高次障害の再帰消去) 反射側 completed 母関数の定数項が

$$B_{0,0} \neq 0$$

を満たすと仮定する. このとき, 各総次数 $N \geq 1$ に対して,

$$\Delta_{SK}^{(N)}(t, z) = 0$$

を満たすように係数

$$c_{m,n} \quad (m+n = N)$$

を一意的に定めることができる.

より具体的には, 総次数 $< N$ の係数が既に決まっているとき, 各 (m, n) に対して

$$c_{m,n} = \frac{A_{m,n} - Q_{m,n}}{B_{0,0}}$$

により $c_{m,n}$ が定まり, これにより総次数 N の反射障害は完全に消去される.

証明 補題 6.6 により,

$$\Delta_{m,n} = A_{m,n} - B_{0,0} c_{m,n} - Q_{m,n}$$

と書ける. ここで $Q_{m,n}$ は既知であり, $B_{0,0} \neq 0$ だから,

$$\Delta_{m,n} = 0$$

を満たす $c_{m,n}$ は

$$c_{m,n} = \frac{A_{m,n} - Q_{m,n}}{B_{0,0}}$$

として一意に定まる.

これを全ての (m, n) で $m + n = N$ に対して行えば,

$$\Delta_{\text{SK}}^{(N)}(t, z) = 0$$

が従う. 数学的帰納法により, 全ての総次数に対して係数を順次構成できる. $\square$

6.7 形式的 completed 補正因子の存在定理

以上をまとめると, completed 補正因子の形式構成に関する次の定理を得る.

定理 6.8 (completed 補正因子の形式的構成定理)

$$\omega_{H\Gamma}(t, z), \quad \omega_{H\Gamma}^{\vee}(t, z) = \omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

を $(t, z) = (0, 0)$ の近傍での形式 Laurent–Taylor 級数とし, 反射側定数項が

$$B_{0,0} \neq 0$$

を満たすと仮定する.

このとき, 正規化条件

$$C(0, 0) = 1$$

を満たす形式冪級数

$$C(t, z) = \exp\left(\sum_{m+n \geq 1} c_{m,n} t^m z^n\right) \in 1 + (t, z) R_{\text{SK}}[[t, z]]$$

が一意的に存在して,

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) = \omega_{H\Gamma}(t, z) - C(t, z)\omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z) = 0$$

が形式冪級数として成り立つ.

すなわち, 停止核 completed 母関数の反射対称性は, 少なくとも形式的には completed 補正因子 $C(t, z)$ を用いて全次数で実現できる.

証明 定理 6.7 を全ての総次数 $N \geq 1$ に適用すればよい. $\square$

6.8 completed 補正因子の係数が属する環

系 6.9 (係数の閉包性) 定理 6.8 のもとで, completed 補正因子の係数

$$c_{m,n}$$

はすべて停止核係数環 R_{SK} に属する. したがって

$$C(t, z) \in 1 + (t, z) R_{\text{SK}}[[t, z]]$$

である.

証明 再帰式

$$c_{m,n} = \frac{A_{m,n} - Q_{m,n}}{B_{0,0}}$$

において, $A_{m,n}, B_{0,0}, Q_{m,n}$ はいずれも R_{SK} に属する. よって帰納的に全ての $c_{m,n}$ も R_{SK} に属する. $\square$

6.9 BCH 展開との整合

停止核束リー代数

$$\mathfrak{g}_{\text{SK}} = \langle X, Y \rangle_{\text{Lie}}$$

において,

$$[X, Y] = Z_1, \quad [Y, Z_n] = nZ_{n+1}, \quad [X, Z_n] = 0$$

であった. したがって

$$e^{tX} e^{-zY}$$

の BCH 展開には

$$Z_1, Z_2, Z_3, \dots$$

からなるゼータ塔が現れる.

一方, 本節で構成した補正因子 $C(t, z)$ は, completed 指標

$$\Xi_{\text{SK}}(t, z) := \chi_{\text{SK}}(e^{tX} e^{-zY})$$

に対する反射対称性を実現する形式的因子である. 従って, 係数 $\{c_{m,n}\}$ は BCH 展開から現れるゼータ塔の寄与を, 反射側と整合するように再配列したものと解釈できる.

原理 6.10 (completed 補正因子の表現論的解釈) completed 補正因子 $C(t, z)$ は, 停止核束リー代数の completed representation において

$$e^{tX} e^{-zY}$$

の BCH 展開から生じるゼータ塔の寄与を反射対称な completed 指標へと組み替える形式的指標補正因子である.

6.10 今後の課題

本節で得られた定理はあくまで $(t, z) = (0, 0)$ 近傍での形式的 completed 構成である. 今後の課題は次の三点に集約される:

1. 構成された形式冪級数 $C(t, z)$ の収束性, あるいは Gevrey 性・Borel 総和可能性の検討.
2. 反射側 $\omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$ の解析接続を明示し, 形式構成を実際の関数等式へ昇格させること.
3. completed 補正因子 $C(t, z)$ を, ガンマ因子・Barnes 型因子・あるいは新しい停止核局所因子として具体的に表示すること.

問題 6.11 (停止核 completed functional equation の解析的実現) 定理 6.8 によって構成された形式補正因子

$$C(t, z)$$

が, 実際にある領域で収束する解析関数として定まり,

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = C(t, z) \omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

を満たすかを決定せよ.

問題 6.12 (停止核局所因子の決定) completed 補正因子 $C(t, z)$ を, 古典的 completed ゼータにおける

$$\pi^{-s/2} \Gamma(s/2)$$

に対応する停止核局所因子として明示せよ. 特にその係数が

$$\gamma, \gamma_n, \zeta(m)$$

から生成される停止核係数環 R_{SK} の中でどのような代数的・表現論的意味を持つかを解明せよ.

7 completed 補正因子 $C(t, z)$ の三次係数 $c_{30}, c_{21}, c_{12}, c_{03}$ の明示計算

7.1 概要

前節では、反射差

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) = \omega_{H\Gamma}(t, z) - C(t, z) \omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

に対して、completed 補正因子

$$C(t, z) = \exp(L(t, z))$$

を導入し、

$$L(t, z) = \sum_{m+n \geq 0} c_{mn} t^m z^n$$

の係数を順次選ぶことにより、 $\Delta_{\text{SK}}(t, z)$ の低次障害を消去できることを示した。

本節ではその続きとして、三次係数

$$c_{30}, \quad c_{21}, \quad c_{12}, \quad c_{03}$$

を明示的に求める。これにより、completed 補正因子の三次近似

$$C(t, z) = \exp\left(c_{00} + c_{10}t + c_{01}z + c_{20}t^2 + c_{11}tz + c_{02}z^2 + c_{30}t^3 + c_{21}t^2z + c_{12}tz^2 + c_{03}z^3 + \cdots\right)$$

が完全に決定される。

7.2 三次までの展開設定

原側 completed 指標の局所展開を

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = \sum_{m,n \geq 0} A_{mn} t^m z^n$$

とし、反射側 completed 指標の局所展開を

$$\omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z) = \sum_{m,n \geq 0} B_{mn} t^m z^n$$

と書く。

また completed 補正因子の対数を

$$L(t, z) = \log C(t, z)$$

とおき, 三次まで

$$\begin{aligned} L(t, z) = & c_{00} + c_{10}t + c_{01}z + c_{20}t^2 + c_{11}tz + c_{02}z^2 \\ & + c_{30}t^3 + c_{21}t^2z + c_{12}tz^2 + c_{03}z^3 + O((t, z)^4) \end{aligned} \quad (59)$$

と展開する.

このとき

$$C(t, z) = e^{L(t, z)}$$

の三次までの展開は

$$C(t, z) = e^{c_{00}} \left[1 + \ell_1 + \ell_2 + \ell_3 + \frac{1}{2}\ell_1^2 + \ell_1\ell_2 + \frac{1}{6}\ell_1^3 \right] + O((t, z)^4), \quad (60)$$

ただし

$$\begin{aligned} \ell_1 &= c_{10}t + c_{01}z, \\ \ell_2 &= c_{20}t^2 + c_{11}tz + c_{02}z^2, \\ \ell_3 &= c_{30}t^3 + c_{21}t^2z + c_{12}tz^2 + c_{03}z^3 \end{aligned}$$

である.

7.3 三次障害消去の基本方程式

反射差

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) = \omega_{H\Gamma}(t, z) - C(t, z) \omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

を三次まで展開し,

$$[t^3]\Delta_{\text{SK}} = [t^2z]\Delta_{\text{SK}} = [tz^2]\Delta_{\text{SK}} = [z^3]\Delta_{\text{SK}} = 0$$

を課すことで, 三次係数 $c_{30}, c_{21}, c_{12}, c_{03}$ が決定される.

以下,

$$E_0 := e^{c_{00}}$$

と略記する. また二次までの係数

$$c_{00}, c_{10}, c_{01}, c_{20}, c_{11}, c_{02}$$

は前節で既に決定済みとする.

7.4 t^3 -項の消去と c_{30}

$$[t^3]\Delta_{\text{SK}} = 0$$

より

$$A_{30} = E_0 \left(B_{30} + c_{10}B_{20} + (c_{20} + \frac{1}{2}c_{10}^2)B_{10} + (c_{30} + c_{10}c_{20} + \frac{1}{6}c_{10}^3)B_{00} \right). \quad (61)$$

したがって $B_{00} \neq 0$ を仮定すれば,

$$c_{30}$$

は

$$c_{30} = \frac{A_{30}/E_0 - B_{30} - c_{10}B_{20} - (c_{20} + \frac{1}{2}c_{10}^2)B_{10}}{B_{00}} - c_{10}c_{20} - \frac{1}{6}c_{10}^3 \quad (62)$$

で与えられる.

7.5 t^2z -項の消去と c_{21}

次に

$$[t^2z]\Delta_{\text{SK}} = 0$$

を考える. (60) を用いて係数を拾うと

$$\begin{aligned} A_{21} = E_0 \Big[& B_{21} + c_{10}B_{11} + c_{01}B_{20} + (c_{20} + \frac{1}{2}c_{10}^2)B_{01} + (c_{11} + c_{10}c_{01})B_{10} \\ & + (c_{21} + c_{10}c_{11} + c_{01}c_{20} + \frac{1}{2}c_{10}^2c_{01})B_{00} \Big]. \end{aligned} \quad (63)$$

従って

$$c_{21} = \frac{A_{21}/E_0 - B_{21} - c_{10}B_{11} - c_{01}B_{20} - (c_{20} + \frac{1}{2}c_{10}^2)B_{01} - (c_{11} + c_{10}c_{01})B_{10}}{B_{00}} - c_{10}c_{11} - c_{01}c_{20} - \frac{1}{2}c_{10}^2c_{01} \quad (64)$$

を得る.

7.6 tz^2 -項の消去と c_{12}

同様に

$$[tz^2]\Delta_{\text{SK}} = 0$$

から

$$A_{12} = E_0 \left[B_{12} + c_{10}B_{02} + c_{01}B_{11} + (c_{11} + c_{10}c_{01})B_{01} + (c_{02} + \frac{1}{2}c_{01}^2)B_{10} \right. \\ \left. + (c_{12} + c_{10}c_{02} + c_{01}c_{11} + \frac{1}{2}c_{10}c_{01}^2)B_{00} \right]. \quad (65)$$

従って

$$c_{12} = \frac{A_{12}/E_0 - B_{12} - c_{10}B_{02} - c_{01}B_{11} - (c_{11} + c_{10}c_{01})B_{01} - (c_{02} + \frac{1}{2}c_{01}^2)B_{10}}{B_{00}} - c_{10}c_{02} - c_{01}c_{11} - \frac{1}{2}c_{10}c_{01}^2 \quad (66)$$

を得る.

7.7 z^3 -項の消去と c_{03}

最後に

$$[z^3]\Delta_{\text{SK}} = 0$$

より

$$A_{03} = E_0 \left(B_{03} + c_{01}B_{02} + (c_{02} + \frac{1}{2}c_{01}^2)B_{01} + (c_{03} + c_{01}c_{02} + \frac{1}{6}c_{01}^3)B_{00} \right). \quad (67)$$

従って

$$c_{03} = \frac{A_{03}/E_0 - B_{03} - c_{01}B_{02} - (c_{02} + \frac{1}{2}c_{01}^2)B_{01}}{B_{00}} - c_{01}c_{02} - \frac{1}{6}c_{01}^3 \quad (68)$$

となる.

7.8 三次係数の明示式のまとめ

以上により, 三次係数はすべて既知の低次係数と原側・反射側の三次展開係数から再帰的に決定される:

$$c_{30} = \frac{A_{30}/E_0 - B_{30} - c_{10}B_{20} - (c_{20} + \frac{1}{2}c_{10}^2)B_{10}}{B_{00}} - c_{10}c_{20} - \frac{1}{6}c_{10}^3, \quad (69)$$

$$c_{21} = \frac{A_{21}/E_0 - B_{21} - c_{10}B_{11} - c_{01}B_{20} - (c_{20} + \frac{1}{2}c_{10}^2)B_{01} - (c_{11} + c_{10}c_{01})B_{10}}{B_{00}} - c_{10}c_{11} - c_{01}c_{20} - \frac{1}{2}c_{10}^2c_{01}, \quad (70)$$

$$c_{12} = \frac{A_{12}/E_0 - B_{12} - c_{10}B_{02} - c_{01}B_{11} - (c_{11} + c_{10}c_{01})B_{01} - (c_{02} + \frac{1}{2}c_{01}^2)B_{10}}{B_{00}} - c_{10}c_{02} - c_{01}c_{11} - \frac{1}{2}c_{10}c_{01}^2, \quad (71)$$

$$c_{03} = \frac{A_{03}/E_0 - B_{03} - c_{01}B_{02} - (c_{02} + \frac{1}{2}c_{01}^2)B_{01}}{B_{00}} - c_{01}c_{02} - \frac{1}{6}c_{01}^3. \quad (72)$$

7.9 定理：三次 completed 補正因子の存在

定理 7.1（三次障害消去） 前節で決定された

$$c_{00}, c_{10}, c_{01}, c_{20}, c_{11}, c_{02}$$

を固定する．さらに反射側の定数項 $B_{00} \neq 0$ を仮定する．このとき，三次係数

$$c_{30}, c_{21}, c_{12}, c_{03}$$

を (69)–(72) によって定めれば，completed 補正因子

$$C(t, z) = \exp(L(t, z))$$

は三次まで反射差を消去し，

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) = O((t, z)^4)$$

を満たす．

証明 $[t^3]\Delta_{\text{SK}} = [t^2z]\Delta_{\text{SK}} = [tz^2]\Delta_{\text{SK}} = [z^3]\Delta_{\text{SK}} = 0$ という四本の一次方程式を，未知数

$$c_{30}, c_{21}, c_{12}, c_{03}$$

について順に解けばよい．各式において未知係数は B_{00} を係数として一次的に現れるため， $B_{00} \neq 0$ の下で一意に解ける． $\square$

7.10 考察

この三次計算から見える本質は次の二点である.

1. completed 補正因子の対数係数 c_{mn} は, 低次係数と反射側展開係数 B_{ij} を用いて**再帰的に一意決定**される.
2. 従って completed functional equation の局所的構成は, 各次数ごとに「反射障害を消す補正係数を順次解く」問題へ還元される.

特に, 二次までで見えていた構造は三次でも崩れず, completed 補正因子 $C(t, z)$ は形式的べき級数として高次まで一貫して構成されることが強く示唆される. 次節では, この再帰を一般次数へ拡張し, completed 補正因子の形式的存在と一意性を一般の次数 N に対して定式化する.

8 completed 補正因子 $C(t, z)$ の一般次数再帰と形式的一意性定理

8.1 概要

前節までに, 停止核 completed 指標

$$\omega_{H\Gamma}(t, z)$$

に対する反射差

$$\Delta_{SK}(t, z) := \omega_{H\Gamma}(t, z) - C(t, z) \omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

を導入し, completed 補正因子 $C(t, z)$ の一次・二次・三次係数を局所的に決定した.

本節ではこの構成を一般次数へ拡張し,

$$C(t, z) = \sum_{m, n \geq 0} c_{m, n} t^m z^n$$

の全係数 $c_{m, n}$ が, 反射差の消去条件

$$\Delta_{SK}(t, z) \equiv 0$$

を満たすように, 次数順に再帰的に一意決定されることを示す.

その結果, completed 補正因子は

$$\omega_{H\Gamma}(t, z)$$

の局所展開係数から形式的に再構成されることが分かる.

8.2 基本設定

定義 8.1 (局所展開)

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = \sum_{m, n \geq 0} A_{m, n} t^m z^n, \quad \omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z) = \sum_{m, n \geq 0} B_{m, n} t^m z^n$$

を $(t, z) = (0, 0)$ における形式 Laurent–Taylor 展開とする.

また completed 補正因子を

$$C(t, z) = \sum_{m, n \geq 0} c_{m, n} t^m z^n$$

と展開する.

注意 13 ここで $A_{m, n}$ は停止核 completed 指標の “正方向” 展開係数, $B_{m, n}$ は反射側

$$\omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

の展開係数である.

前節までの計算では,

$$B_{00}, B_{10}, B_{01}, B_{20}, B_{11}, B_{02}, \dots$$

を用いて

$$c_{10}, c_{01}, c_{20}, c_{11}, c_{02}, c_{30}, c_{21}, c_{12}, c_{03}$$

を具体的に決定した.

8.3 反射差の係数表示

反射差

$$\Delta_{SK}(t, z) = \omega_{H\Gamma}(t, z) - C(t, z) \omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

を形式展開すると

$$\Delta_{SK}(t, z) = \sum_{m, n \geq 0} D_{m, n} t^m z^n$$

と書ける.

命題 8.2 (反射差係数の一般式) 各係数 $D_{m, n}$ は

$$D_{m, n} = A_{m, n} - \sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n c_{i, j} B_{m-i, n-j}$$

で与えられる.

証明 積

$$C(t, z) \omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z) = \left(\sum_{i,j \geq 0} c_{i,j} t^i z^j \right) \left(\sum_{p,q \geq 0} B_{p,q} t^p z^q \right)$$

の $t^m z^n$ -係数を比較すれば

$$[t^m z^n](C \cdot \omega_{H\Gamma}^{\text{ref}}) = \sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n c_{i,j} B_{m-i, n-j}$$

を得る. したがって主張が従う. □

8.4 次数フィルトレーション

定義 8.3 (全次数) 添字 $(m, n) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^2$ の全次数を

$$|(m, n)| := m + n$$

で定める.

定義 8.4 (次数 N の障害)

$$\mathcal{D}_N := \{(m, n) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^2 \mid m + n = N\}$$

とおく. 反射差の次数 N の部分とは

$$\Delta_{\text{SK}}^{(N)}(t, z) := \sum_{m+n=N} D_{m,n} t^m z^n$$

である.

completed 補正因子の構成問題は, 各次数 N に対して

$$D_{m,n} = 0 \quad (m + n = N)$$

を満たすように $c_{m,n}$ を決める問題に帰着する.

8.5 一般次数再帰式

以下では

$$c_{0,0} \neq 0, \quad B_{0,0} \neq 0$$

を仮定する. 実際, 前節までの局所構成では通常

$$c_{0,0} = 1$$

に正規化し、また反射側の定数項 $B_{0,0}$ は非零である。

定理 8.5 (一般次数再帰式) 各 $(m, n) \neq (0, 0)$ に対して、反射差消去条件

$$D_{m,n} = 0$$

は

$$c_{m,n} B_{0,0} = A_{m,n} - \sum_{\substack{0 \leq i \leq m, 0 \leq j \leq n \\ (i,j) \neq (m,n)}} c_{i,j} B_{m-i,n-j}$$

と同値である。従って

$$c_{m,n} = \frac{1}{B_{0,0}} \left(A_{m,n} - \sum_{\substack{0 \leq i \leq m, 0 \leq j \leq n \\ (i,j) \neq (m,n)}} c_{i,j} B_{m-i,n-j} \right)$$

が成り立つ。

証明 一般式

$$D_{m,n} = A_{m,n} - \sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n c_{i,j} B_{m-i,n-j}$$

において、 $(i, j) = (m, n)$ の項を分離すると

$$D_{m,n} = A_{m,n} - c_{m,n} B_{0,0} - \sum_{\substack{0 \leq i \leq m, 0 \leq j \leq n \\ (i,j) \neq (m,n)}} c_{i,j} B_{m-i,n-j}.$$

ここで $D_{m,n} = 0$ を課せば

$$c_{m,n} B_{0,0} = A_{m,n} - \sum_{\substack{0 \leq i \leq m, 0 \leq j \leq n \\ (i,j) \neq (m,n)}} c_{i,j} B_{m-i,n-j}$$

を得る。 $B_{0,0} \neq 0$ なので両辺を割れば主張が従う。 □

注意 14 右辺に現れる係数 $c_{i,j}$ は

$$i + j < m + n$$

を満たすもののみである。実際、 $(i, j) \neq (m, n)$ で $0 \leq i \leq m, 0 \leq j \leq n$ ならば

$$(m - i) + (n - j) \geq 1$$

であり、 $B_{m-i,n-j}$ が次数 > 0 の項に対応する。したがって $c_{m,n}$ は全次数 $< m + n$ の係数から再帰的に決定される。

8.6 次数順構成アルゴリズム

上の再帰式は completed 補正因子の係数を次数順に決定するアルゴリズムを与える.

1. まず定数項 $c_{0,0}$ を正規化で固定する. 通常は

$$c_{0,0} = 1$$

とする.

2. 次数 $N = 1$ では

$$(m, n) = (1, 0), (0, 1)$$

に対して

$$D_{1,0} = 0, \quad D_{0,1} = 0$$

を解き,

$$c_{10}, c_{01}$$

を得る.

3. 次数 $N = 2$ では

$$(m, n) = (2, 0), (1, 1), (0, 2)$$

に対して

$$D_{2,0} = D_{1,1} = D_{0,2} = 0$$

を解き,

$$c_{20}, c_{11}, c_{02}$$

を得る.

4. 以下同様に, 次数 N の全ての $(m, n) \in \mathcal{D}_N$ に対し

$$D_{m,n} = 0$$

を課すことで

$$c_{m,n} \quad (m + n = N)$$

を決定する.

8.7 形式的一意性定理

定理 8.6 (completed 補正因子の形式的一意性) $B_{0,0} \neq 0$ とし, 定数項 $c_{0,0}$ を固定する.
このとき, 反射差消去条件

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) \equiv 0$$

を満たす completed 補正因子

$$C(t, z) = \sum_{m,n \geq 0} c_{m,n} t^m z^n$$

は, 形式冪級数として一意に存在する.

証明 存在は定理 8.5 の再帰式によって次数 $N = 0, 1, 2, \dots$ に従って係数を順次定めればよい.

一意性を示すため,

$$C(t, z) = \sum_{m,n \geq 0} c_{m,n} t^m z^n, \quad \tilde{C}(t, z) = \sum_{m,n \geq 0} \tilde{c}_{m,n} t^m z^n$$

がともに

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) \equiv 0$$

を満たし, かつ

$$c_{0,0} = \tilde{c}_{0,0}$$

であると仮定する.

このとき最小の全次数 N で

$$c_{m,n} \neq \tilde{c}_{m,n} \quad (m+n = N)$$

となるものがあるとする. 対応する差

$$E(t, z) := C(t, z) - \tilde{C}(t, z)$$

を考えると, E の最小次数成分は

$$E_N(t, z) = \sum_{m+n=N} (c_{m,n} - \tilde{c}_{m,n}) t^m z^n$$

である.

一方,

$$(C - \tilde{C})\omega_{H\Gamma}(-t, -1-z) = 0$$

が成り立つので、その次数 N 成分を比較すると

$$E_N(t, z) B_{0,0} = 0$$

を得る。 $B_{0,0} \neq 0$ より

$$E_N(t, z) = 0$$

となり、最小次数の選び方に矛盾する。したがって

$$C(t, z) = \tilde{C}(t, z)$$

である。 □

系 8.7 (completed 障害消去の形式的可解性) 反射側定数項 $B_{0,0} \neq 0$ のもとで、停止核 completed 指標に対する反射障害は、形式冪級数補正因子 $C(t, z)$ を用いて次数ごとに完全に消去できる。

8.8 係数環への閉包性

命題 8.8 (係数環の閉包性) $\omega_{H\Gamma}(t, z)$ と $\omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$ の展開係数

$$A_{m,n}, B_{m,n}$$

が停止核係数環

$$R_{SK}$$

に属すると仮定する。このとき completed 補正因子の全係数

$$c_{m,n}$$

もまた $R_{SK}[B_{0,0}^{-1}]$ に属する。

証明 再帰式

$$c_{m,n} = \frac{1}{B_{0,0}} \left(A_{m,n} - \sum_{\substack{0 \leq i \leq m, 0 \leq j \leq n \\ (i,j) \neq (m,n)}} c_{i,j} B_{m-i,n-j} \right)$$

を次数に関する帰納法で用いればよい。右辺は $A_{m,n}, B_{p,q}$ および既に決定済みの低次係数 $c_{i,j}$ から構成されるので、仮定より $R_{SK}[B_{0,0}^{-1}]$ に属する。 □

注意 15 この命題は, completed 補正因子 $C(t, z)$ が外部から恣意的に付け加えられるのではなく, 停止核 completed 指標自身の係数環

$$R_{\text{SK}}$$

の内部から再帰的に生成されることを意味する. したがって completed functional equation の補正項は, 停止核束の解析的・表現論的データに内在していると解釈できる.

8.9 対数 completed 因子への書き換え

実際の構成では

$$C(t, z) = \exp(L(t, z))$$

とおき,

$$L(t, z) = \sum_{m, n \geq 0} \ell_{m, n} t^m z^n$$

の係数 $\ell_{m, n}$ を決める方が自然な場合が多い.

命題 8.9 (対数 completed 因子の再帰) $C(t, z) = \exp(L(t, z))$ とおくと,

$$c_{m, n}$$

は $\ell_{i, j}$ の Bell 多項式型結合として表される. 従って定理 8.6 は対数係数 $\ell_{m, n}$ に対する形式的一意性にも翻訳される.

注意 16 この対数表示は, 古典的 completed zeta

$$\xi(s) = \pi^{-s/2} \Gamma(s/2) \zeta(s)$$

における

$$\log \Gamma(s/2) - \frac{s}{2} \log \pi$$

に相当する構造を, 停止核 completed 指標に移植する際の自然な言語となる. すなわち, 停止核 completed 因子の本質は

$$C(t, z)$$

そのものよりも, むしろ

$$\log C(t, z)$$

の側にあると考えられる.

8.10 まとめ

以上により，停止核 completed 指標の反射障害を消去する補正因子

$$C(t, z)$$

は， $(t, z) = (0, 0)$ における局所展開係数から，全次数に関する再帰により形式的に一意決定されることが分かった．特に，

- 反射差係数は

$$D_{m,n} = A_{m,n} - \sum_{i \leq m, j \leq n} c_{i,j} B_{m-i, n-j}$$

で与えられる．

- $B_{0,0} \neq 0$ のもとで，各 $c_{m,n}$ は

$$c_{m,n} = \frac{1}{B_{0,0}} \left(A_{m,n} - \sum_{(i,j) \neq (m,n)} c_{i,j} B_{m-i, n-j} \right)$$

により再帰的に決まる．

- よって completed 補正因子は形式冪級数として一意に存在し，その係数は停止核係数環 R_{SK} の内部で閉じる．

この結果は，停止核 completed functional equation の局所構成が，個別の低次計算に依存するものではなく，一般次数にわたる普遍的な再帰原理に支えられていることを示している．

9 $\log C(t, z)$ の Bell 多項式展開と Γ -因子的 completed 補正の候補

9.1 概要

前節までに，反射差

$$\Delta_{SK}(t, z) := \omega_{H\Gamma}(t, z) - C(t, z) \omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

に対し，completed 補正因子 $C(t, z)$ を

$$C(t, z) = \exp(\Phi(t, z))$$

とおくことにより， $\Phi(t, z) = \log C(t, z)$ の係数を逐次的に定める再帰構成を与えた．

本節の目的は二つある.

1. $\Phi(t, z)$ の形式級数展開から $C(t, z)$ の各次数係数を Bell 多項式によって統一的に記述すること.
2. その構造が, 古典的 completed zeta における Γ -因子と類似した Γ -因子的 completed 補正を示唆することを明確化すること.

特に後者は, 停止核 completed 指標に対する Hurwitz 型 completed functional equation の候補を「 Γ -因子的補正」という形で定式化するための第一歩となる.

9.2 対数 completed 補正因子の形式展開

まず completed 補正因子 $C(t, z)$ の対数を二変数形式級数

$$\Phi(t, z) = \log C(t, z)$$

として展開する.

定義 9.1 (対数 completed 補正因子)

$$\Phi(t, z) = \sum_{\substack{m, n \geq 0 \\ m+n \geq 1}} \phi_{m, n} t^m z^n$$

とおく. すなわち

$$C(t, z) = \exp \left(\sum_{m+n \geq 1} \phi_{m, n} t^m z^n \right).$$

注意 17 前節までの記号

$$\log C(t, z) = \sum_{m+n \geq 1} c_{m, n} t^m z^n$$

を用いていた場合には, 単に

$$\phi_{m, n} = c_{m, n}$$

と読み替えればよい. 本節では, 指数展開と Bell 多項式を見通しよく書くため, 対数係数を $\phi_{m, n}$ で表す.

9.3 Bell 多項式による completed 補正の係数展開

一変数の場合の復習

指数型母関数

$$\exp\left(\sum_{r \geq 1} x_r \frac{u^r}{r!}\right)$$

の係数は完全 Bell 多項式 $B_n(x_1, \dots, x_n)$ により

$$\exp\left(\sum_{r \geq 1} x_r \frac{u^r}{r!}\right) = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!} B_n(x_1, \dots, x_n) u^n$$

と書ける。

本節で必要なのはこれの二変数版である。停止核 completed 補正因子では $\Phi(t, z)$ が二変数形式級数であるため、 $C(t, z) = e^{\Phi(t, z)}$ の係数は $\{\phi_{m, n}\}$ の多項式として与えられる。これは二変数版 Bell 多項式とみなすことができる。

二変数係数の定義

定義 9.2 (completed 補正因子の係数)

$$C(t, z) = \sum_{m, n \geq 0} C_{m, n} t^m z^n$$

と展開する。ただし

$$C_{0, 0} = 1$$

である。

命題 9.3 (二変数 Bell 多項式展開)

$$\Phi(t, z) = \sum_{m+n \geq 1} \phi_{m, n} t^m z^n$$

に対し、

$$C(t, z) = e^{\Phi(t, z)}$$

の係数 $C_{m, n}$ は $\{\phi_{a, b}\}_{a+b \leq m+n}$ の多項式として一意的に定まり、具体的には

$$C_{m, n} = \sum_{r=1}^{m+n} \frac{1}{r!} \sum_{\substack{(m_1, n_1), \dots, (m_r, n_r) \neq (0, 0) \\ m_1 + \dots + m_r = m \\ n_1 + \dots + n_r = n}} \phi_{m_1, n_1} \cdots \phi_{m_r, n_r}$$

で与えられる.

証明 指数関数の冪級数展開

$$e^{\Phi} = 1 + \Phi + \frac{\Phi^2}{2!} + \frac{\Phi^3}{3!} + \cdots$$

を二変数形式級数として比較すればよい. Φ^r の (m, n) -係数は

$$(m, n) = (m_1, n_1) + \cdots + (m_r, n_r)$$

となる全ての分割の和で与えられるから, 上式を得る. □

注意 18 命題 9.3 の右辺は, 一変数 Bell 多項式の二変数版に相当する. したがって $C_{m,n}$ は $\log C$ の係数 $\phi_{a,b}$ から**指数型の普遍多項式**によって与えられる. この意味で, completed 補正因子の構成は本質的に Bell 多項式的である.

9.4 低次係数の明示式

命題 9.3 を低次で書き下すと, 既に前節までに得た係数公式を統一的に再現できる.

一次係数

$$C_{1,0} = \phi_{1,0}, \quad C_{0,1} = \phi_{0,1}.$$

二次係数

$$C_{2,0} = \phi_{2,0} + \frac{1}{2}\phi_{1,0}^2,$$

$$C_{1,1} = \phi_{1,1} + \phi_{1,0}\phi_{0,1},$$

$$C_{0,2} = \phi_{0,2} + \frac{1}{2}\phi_{0,1}^2.$$

三次係数

$$C_{3,0} = \phi_{3,0} + \phi_{2,0}\phi_{1,0} + \frac{1}{6}\phi_{1,0}^3,$$

$$C_{2,1} = \phi_{2,1} + \phi_{2,0}\phi_{0,1} + \phi_{1,1}\phi_{1,0} + \frac{1}{2}\phi_{1,0}^2\phi_{0,1},$$

$$C_{1,2} = \phi_{1,2} + \phi_{0,2}\phi_{1,0} + \phi_{1,1}\phi_{0,1} + \frac{1}{2}\phi_{1,0}\phi_{0,1}^2,$$

$$C_{0,3} = \phi_{0,3} + \phi_{0,2}\phi_{0,1} + \frac{1}{6}\phi_{0,1}^3.$$

注意 19 したがって、前節までに $\log C(t, z)$ の係数 $\phi_{m,n}$ を反射障害の消去条件から再帰的に決定しておけば、completed 補正因子 $C(t, z)$ 自身の係数は上記の Bell 多項式的公式により機械的に復元できる。

9.5 completed 補正因子の一般再帰と Bell 多項式

反射差の消去条件から $\phi_{m,n}$ が再帰的に定まると仮定する．すると completed 補正因子の (m, n) -係数は Bell 多項式型公式によって一意的に定まる．

定理 9.4 (Bell 多項式による completed 補正の復元) $\log C(t, z)$ の係数

$$\{\phi_{m,n}\}_{m+n \geq 1}$$

が与えられたとする．このとき completed 補正因子

$$C(t, z) = e^{\Phi(t, z)}$$

の係数 $\{C_{m,n}\}$ は一意的に定まり、各 $C_{m,n}$ は

$$\mathbb{Q}[\phi_{a,b} \mid 1 \leq a + b \leq m + n]$$

に属する．しかもその構成は指数型 Bell 多項式により普遍的である．

証明 命題 9.3 の係数公式から直ちに従う。 □

9.6 Γ -因子的 completed 補正の動機

ここから、 $\Phi(t, z) = \log C(t, z)$ の係数構造が Γ -関数の対数微分展開とよく似ていることを指摘する．

古典的 completed zeta では

$$\xi(s) = \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s)$$

の Γ -因子が関数等式の補正を担う．停止核 completed 指標においても、completed 補正因子 $C(t, z)$ が Γ -関数の積や比として表せるなら、その対数 $\Phi(t, z) = \log C(t, z)$ は digamma / polygamma 展開により自然な係数環の中へ入るはずである．

定義 9.5 (Γ -因子的 **completed 補正の候補**) 停止核 completed 補正因子の Γ -因子的候補として, 例えば

$$C_{\Gamma}(t, z) := \exp(\alpha_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 z) \Gamma(1-t)^A \Gamma(1+z)^B \Gamma(1+z-t)^D$$

あるいはより一般に

$$C_{\Gamma}(t, z) := \exp(P(t, z)) \prod_{j=1}^r \Gamma(a_j + b_j t + c_j z)^{\lambda_j}$$

という形の関数を考える. ここで

$$P(t, z) \in \mathbb{C}[[t, z]]$$

は低次補正項であり, $a_j, b_j, c_j, \lambda_j \in \mathbb{C}$ は定数である.

注意 20 特に

$$\Gamma(1+z-t)$$

は, 変形核

$$(k+z)^{t-1}$$

の二変数性を最も直接に反映する候補である. 実際, z と t が同時に入る最も単純な特殊関数因子は $\Gamma(1+z-t)$ 型である.

9.7 Γ -因子的候補の対数展開

命題 9.6 (対数 Γ -因子の局所展開)

$$\log \Gamma(1+w) = -\gamma w + \sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^n}{n} \zeta(n) w^n \quad (|w| < 1)$$

が成り立つ. 従って

$$w = z, \quad w = -t, \quad w = z - t$$

を代入することにより, $\Gamma(1+z)$, $\Gamma(1-t)$, $\Gamma(1+z-t)$ の対数展開係数は

$$\gamma, \zeta(2), \zeta(3), \dots$$

のみから生成される.

証明 $\log \Gamma(1+w)$ の古典的 Taylor 展開である. □

系 9.7 Γ -因子の候補

$$C_{\Gamma}(t, z) = \exp(P(t, z)) \prod_{j=1}^r \Gamma(a_j + b_j t + c_j z)^{\lambda_j}$$

の対数

$$\log C_{\Gamma}(t, z)$$

の $(0, 0)$ 近傍展開係数は,

$$\gamma, \zeta(2), \zeta(3), \dots$$

および $P(t, z)$ の係数から生成される. したがって, これは停止核係数環 R_{SK} と整合的な completed 補正候補である.

9.8 停止核 completed 補正に対する Γ -因子の予想

以上を踏まえると, 停止核 completed 補正因子 $C(t, z)$ に対して次の予想が自然に現れる.

予想 9.8 (Γ -因子的 completed 補正予想) 停止核 completed 補正因子 $C(t, z)$ は, 適当な形式的正則因子 $E(t, z)$ を用いて

$$C(t, z) = E(t, z) C_{\Gamma}(t, z)$$

と分解できる. ここで $C_{\Gamma}(t, z)$ は有限個の Γ -関数因子

$$\Gamma(a_j + b_j t + c_j z)^{\lambda_j}$$

の積であり, $E(t, z)$ は少なくとも $(t, z) = (0, 0)$ の近傍で正則な補正因子である.

注意 21 この予想は, 古典的 completed zeta の

$$\pi^{-s/2} \Gamma(s/2)$$

に対応する「停止核版 completed 因子」が, Hurwitz 的二変数変形

$$(t, z)$$

の上では

$$\Gamma(1-t), \quad \Gamma(1+z), \quad \Gamma(1+z-t)$$

の組合せとして現れる可能性を主張している.

9.9 最小候補の試案

最も単純な試案として,

$$C_{\min}(t, z) = \exp(P(t, z))\Gamma(1-t)^A\Gamma(1+z)^B\Gamma(1+z-t)^D$$

を考える.

問題 9.9 反射差

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) = \omega_{H\Gamma}(t, z) - C_{\min}(t, z)\omega_{H\Gamma}(-t, -1-z)$$

を $(t, z) = (0, 0)$ の近傍で展開し, 一次・二次・三次障害の消去条件から

$$A, B, D, P(t, z)$$

の係数を決定せよ.

問題 9.10 Bell 多項式展開によって得られる completed 補正因子の係数

$$C_{m,n}$$

と, Γ -因子の候補

$$C_{\Gamma}(t, z)$$

の係数展開とを比較し, 両者が一致するための必要十分条件を定式化せよ.

9.10 まとめ

本節では, completed 補正因子

$$C(t, z) = e^{\Phi(t, z)}$$

を対数係数

$$\Phi(t, z) = \sum_{m+n \geq 1} \phi_{m,n} t^m z^n$$

によって記述し, その指数展開係数が Bell 多項式型の普遍公式で与えられることを示した.

これにより,

1. 反射障害の消去条件から $\log C$ の係数 $\phi_{m,n}$ を再帰的に定める,

2. その後 $C(t, z)$ 自身の係数を Bell 多項式で復元する,
3. さらにその係数構造を Γ -関数の局所展開と比較する,

という三段階の completed 構成法が明確になった.

特に

$$\log \Gamma(1+w) = -\gamma w + \sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^n}{n} \zeta(n) w^n$$

により, Γ -因子的候補の係数は停止核係数環

$$R_{SK}$$

と整合的である. このことは, 停止核 completed 補正因子 $C(t, z)$ が単なる形式級数ではなく, 最終的には Hurwitz 型 completed functional equation を支える Γ -因子的特殊関数として実現される可能性を示唆している.

10 completed 補正因子 $C(t, z)$ の一般次数再帰と形式的 completed 化定理

10.1 概要

本節では, 停止核 completed 指標

$$\omega_{H\Gamma}(t, z)$$

に対して導入した反射差

$$\Delta_{SK}(t, z) = \omega_{H\Gamma}(t, z) - C(t, z) \omega_{H\Gamma}(-t, -1-z)$$

を一般次数で解析し, completed 補正因子 $C(t, z)$ を形式的に構成する.

既に低次では,

$$\log C(t, z) = \sum_{m, n \geq 0} c_{mn} t^m z^n$$

の係数 $c_{10}, c_{01}, c_{20}, c_{11}, c_{02}, \dots$ を反射障害の消去条件から順次決定できることを見た. 本節の目的は, この手続きを一般次数へ拡張し,

1. 任意次数での再帰消去公式を与えること,
2. それにより $C(t, z)$ が形式的に一意に定まること,
3. その結果として停止核 completed functional equation の形式的完成化が成立すること

を示すことである.

10.2 反射差と completed 化の基本方程式

停止核 completed 母関数を

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

とする。これに対し、反射側 completed 母関数を

$$\omega^\vee(t, z) := \omega_{H\Gamma}(-t, -1-z)$$

と書く。

定義 10.1 (completed 補正因子) 二変数形式冪級数

$$C(t, z) \in \mathbb{C}[[t, z]]$$

であって

$$C(0, 0) \neq 0$$

を満たすものを、completed 補正因子と呼ぶ。特に正規化

$$C(0, 0) = 1$$

を課したものを**正規化 completed 補正因子**と呼ぶ。

定義 10.2 (completed 反射差) completed 補正因子 $C(t, z)$ に対し、

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) := \omega_{H\Gamma}(t, z) - C(t, z)\omega^\vee(t, z)$$

を停止核反射差と呼ぶ。

本節では、

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) \equiv 0$$

を形式冪級数の意味で満たすような $C(t, z)$ を構成することを目標とする。

10.3 対数 completed 補正因子と次数分解

積の再帰を加法化するため、

$$L(t, z) := \log C(t, z)$$

を導入する。以後、

$$L(t, z) = \sum_{m, n \geq 0} c_{mn} t^m z^n$$

と展開し、正規化条件

$$c_{00} = 0$$

を課す.

すると

$$C(t, z) = e^{L(t, z)}$$

であり、その係数は Bell 多項式を用いて

$$C(t, z) = \sum_{m, n \geq 0} d_{mn} t^m z^n$$

と書ける. ここで各 d_{mn} は

$$\{c_{ab} \mid a + b \leq m + n\}$$

の多項式で与えられる.

一方,

$$\omega_{H\Gamma}(t, z), \quad \omega^\vee(t, z)$$

の $(t, z) = (0, 0)$ 近傍での Laurent–Taylor 展開を

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = \sum_{m, n \geq 0} A_{mn} t^m z^n, \quad \omega^\vee(t, z) = \sum_{m, n \geq 0} B_{mn} t^m z^n$$

と書く. ここで A_{mn}, B_{mn} は停止核係数環

$$R_{\text{SK}}$$

の元である.

注意 22 厳密には $\omega_{H\Gamma}(t, z)$ は $t = 0$ における極を持ちうるが、本節では前節までに導入した Γ -正規化 completed 指標、あるいはそれと同値な有限部分抽出を施した展開を用い、 $(t, z) = (0, 0)$ での形式展開が定義されているものとする.

10.4 一般次数での障害方程式

反射差

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) = \omega_{H\Gamma}(t, z) - e^{L(t, z)} \omega^\vee(t, z)$$

を形式的に展開する. 積

$$e^{L(t, z)} \omega^\vee(t, z)$$

の (m, n) -係数を E_{mn} と書けば,

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) = \sum_{m, n \geq 0} \delta_{mn} t^m z^n$$

であり,

$$\delta_{mn} = A_{mn} - E_{mn}$$

となる.

ここで E_{mn} は

$$E_{mn} = \sum_{\substack{0 \leq a \leq m \\ 0 \leq b \leq n}} d_{ab} B_{m-a, n-b}$$

で与えられるから,

$$\delta_{mn} = A_{mn} - \sum_{\substack{0 \leq a \leq m \\ 0 \leq b \leq n}} d_{ab} B_{m-a, n-b}.$$

completed 化の条件は

$$\delta_{mn} = 0 \quad (m, n \geq 0)$$

である.

10.5 次数フィルトレーション

再帰構成のため, 全次数

$$|(m, n)| := m + n$$

を導入する. 形式冪級数環 $\mathbb{C}[[t, z]]$ に

$$F^N \mathbb{C}[[t, z]] := \left\{ \sum_{m, n \geq 0} a_{mn} t^m z^n \left| a_{mn} = 0 \text{ for } m + n < N \right. \right\}$$

という decreasing filtration を入れる.

定義 10.3 (次数 N までの completed 化) 正規化 completed 補正因子 $C(t, z)$ が

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) \in F^{N+1} \mathbb{C}[[t, z]]$$

を満たすとき, $C(t, z)$ は次数 N まで completed 化しているという.

10.6 一次係数に関する再帰の基本形

$(m, n) \neq (0, 0)$ に対して, d_{mn} は

$$d_{mn} = c_{mn} + P_{mn}(\{c_{ab}\}_{a+b < m+n})$$

と書ける. ここで P_{mn} は既知の Bell 多項式型多項式であり, (m, n) より低次数の係数のみに依存する.

したがって障害方程式

$$\delta_{mn} = 0$$

は

$$A_{mn} - \sum_{\substack{0 \leq a \leq m \\ 0 \leq b \leq n}} d_{ab} B_{m-a, n-b} = 0$$

すなわち

$$A_{mn} - B_{mn} - c_{mn} B_{00} - R_{mn} = 0$$

の形に整理できる. ここで R_{mn} は

$$\{c_{ab} \mid a + b < m + n\}$$

および

$$\{A_{ab}, B_{ab} \mid a + b \leq m + n\}$$

から決まる既知量である.

ゆえに $B_{00} \neq 0$ ならば,

$$\boxed{c_{mn} = \frac{A_{mn} - B_{mn} - R_{mn}}{B_{00}}} \quad (m + n \geq 1)$$

により c_{mn} は一意に定まる.

これが completed 補正因子の一般次数再帰の基本形である.

10.7 一般次数再帰公式

以上をまとめると次の定理を得る.

定理 10.4 (completed 補正因子の一般次数再帰)

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = \sum_{m, n \geq 0} A_{mn} t^m z^n, \quad \omega^\vee(t, z) = \sum_{m, n \geq 0} B_{mn} t^m z^n$$

を停止核 completed 指標の正規化局所展開とする．また

$$B_{00} \neq 0$$

を仮定する．

このとき，正規化条件

$$c_{00} = 0$$

のもとで，completed 補正因子

$$C(t, z) = \exp \left(\sum_{m, n \geq 0} c_{mn} t^m z^n \right)$$

の係数 c_{mn} は，全次数 $m+n$ に関する帰納法によって一意に定まり，各 $(m, n) \neq (0, 0)$ に対して

$$c_{mn} = \frac{A_{mn} - B_{mn} - R_{mn}}{B_{00}}$$

で与えられる．ここで R_{mn} は，

$$\{c_{ab} \mid a + b < m + n\}$$

と

$$\{A_{ab}, B_{ab} \mid a + b \leq m + n\}$$

から明示的に計算される既知の多項式である．

さらに，このように構成された $C(t, z)$ は

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) \equiv 0$$

を形式冪級数として満たす．

証明 全次数 $N = m + n$ に関する帰納法による．

初期段階： $N = 0$ では，正規化条件 $c_{00} = 0$ を課すと

$$C(0, 0) = 1$$

である．したがって

$$\delta_{00} = A_{00} - B_{00}$$

が基準項となるが，これは completed 化の基点に応じて正規化済みとみなす．

帰納段階： $a + b < N$ に対する c_{ab} が既に定まっていると仮定する．このとき d_{mn} の (m, n) -係数は

$$d_{mn} = c_{mn} + P_{mn}$$

と分解でき， P_{mn} は低次数係数だけで決まる．したがって

$$\delta_{mn} = 0$$

は c_{mn} に関して一次方程式となり，係数 $B_{00} \neq 0$ の下で一意解

$$c_{mn} = \frac{A_{mn} - B_{mn} - R_{mn}}{B_{00}}$$

を持つ．これにより全ての (m, n) について c_{mn} が順次決定される．

最後に，構成そのものが各次数で

$$\delta_{mn} = 0$$

を課しているので，得られた $C(t, z)$ は

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) \equiv 0$$

を満たす． □

10.8 形式的 completed 化定理

上の再帰定理を停止核 completed 指標の completed 化として言い換える．

定理 10.5 (形式的 completed 化定理) 停止核 completed 指標

$$\omega_{H\Gamma}(t, z)$$

に対して，反射側指標

$$\omega^{\vee}(t, z) = \omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

の定数項が

$$B_{00} \neq 0$$

を満たすならば，正規化 completed 補正因子

$$C(t, z) \in \mathbb{C}[[t, z]], \quad C(0, 0) = 1$$

が一意的に存在して

$$\boxed{\omega_{H\Gamma}(t, z) = C(t, z) \omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)}$$

を形式冪級数として満たす.

すなわち停止核 completed 指標は, 局所的には常に形式的 completed 化を持つ.

証明 定理 10.4 をそのまま適用すればよい. □

注意 23 この定理は, completed functional equation が既に大域的に存在することを主張しているのではない. 主張しているのは, $(t, z) = (0, 0)$ の局所形式展開の範囲では, 反射差を逐次消去する completed 補正因子が常に構成できる, という事実である.

従って, 問題は次の二段階に分かれる:

1. **形式的段階**: 再帰公式によって $C(t, z)$ を係数ごとに構成する.
2. **解析的段階**: その形式級数が収束するか, あるいは Γ -因子や三角関数因子からなる閉じた形に再総和できるかを調べる.

10.9 停止核 completed 化の表現論的解釈

停止核 completed 指標は

$$\Xi_{\text{SK}}(t, z) = \chi_{\text{SK}}(e^{tX} e^{-zY})$$

として与えられていた. 従って completed 補正因子 $C(t, z)$ の存在は, 指標レベルでの反射補正

$$\Xi_{\text{SK}}(t, z) = C(t, z) \Xi_{\text{SK}}^{\vee}(t, z)$$

を意味する.

ここで

$$\Xi_{\text{SK}}^{\vee}(t, z)$$

は反射側 completed 指標であり, 形式的には

$$(t, z) \longmapsto (-t, -1 - z)$$

の作用で得られる.

原理 10.6 (停止核 completed 化原理) 停止核束リー代数

$$\mathfrak{g}_{\text{SK}} = \langle X, Y \rangle$$

の completed representation に対して, その completed 指標

$$\Xi_{\text{SK}}(t, z)$$

は、反射作用

$$(t, z) \mapsto (-t, -1 - z)$$

に対し、適切な completed 補正因子 $C(t, z)$ を掛けることで形式的に不変化される.

注意 24 この原理は古典的 completed ゼータ

$$\xi(s) = \pi^{-s/2} \Gamma(s/2) \zeta(s)$$

において,

$$\zeta(s)$$

単体ではなく Γ -因子を付加した completed 量が反射対称性を持つことの二変数 Hurwitz 型類似とみなせる.

10.10 停止核 completed functional equation の形式版

以上をまとめると、停止核理論における completed functional equation の形式版は次のように述べられる.

定理 10.7 (停止核 completed functional equation の形式版) $\omega_{H\Gamma}(t, z)$ を停止核 completed 母関数とする. このとき, $(t, z) = (0, 0)$ の近傍において正規化 completed 補正因子

$$C(t, z) \in \mathbb{C}[[t, z]]$$

が一意に存在して

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = C(t, z) \omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

を形式冪級数として満たす.

特に反射差

$$\Delta_{SK}(t, z) = \omega_{H\Gamma}(t, z) - C(t, z) \omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

は形式的に恒等的に消滅する.

注意 25 この定理は、停止核 completed 指標の局所理論において、completed 補正因子の存在は本質的な障害ではなく、むしろその係数が停止核係数環

$$R_{SK}$$

の中でどのような構造を持つか、またそれが Γ -因子や Hurwitz 反射公式とどのように結びつくかが次の主題であることを示している.

10.11 今後の課題

形式的 completed 化定理により，停止核 completed 指標は局所的には常に completed 化できることが分かった．今後の課題は次の三点である：

1. 再帰で得られる係数 c_{mn} が実際に

$$\Gamma(1-t), \Gamma(1+z), \Gamma(1+z-t)$$

などの古典的特殊関数から組み立てられるかを調べること．

2. 形式級数

$$C(t, z)$$

の収束性，Borel 総和可能性，あるいはメリン変換・Poisson 和公式との関係を明らかにすること．

3. 反射対称性

$$(t, z) \mapsto (-t, -1-z)$$

が停止核束リー代数

$$\mathfrak{g}_{SK}$$

の completed representation においてどのような自己同型として実現されるかを解明すること．

これらが解決されれば，停止核 completed 指標の局所形式理論から Hurwitz 型 completed functional equation の大域理論へと進む道筋が得られる．

11 停止核 completed functional equation 予想と Γ 因子的補正候補の大域解析

11.1 概要

これまでの議論において，我々は停止核完成母関数

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) := \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

を導入し，その局所展開から

$$\gamma, \quad \gamma_n(1+z), \quad \psi(1+z), \quad \zeta(m)$$

が単一の二変数特殊関数の中に統合されることを確認した.

また, 反射差

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) := \omega_{H\Gamma}(t, z) - C(t, z) \omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

を導入し, 局所的には

$$C(t, z) = \exp(L(t, z))$$

の係数を再帰的に選ぶことで, $\Delta_{\text{SK}}(t, z)$ の低次障害を順次消去できることを見た.

本節の目的は, この局所的 completed 化を Γ 因子的な大域補正因子の候補として再解釈し, 停止核 completed functional equation の予想形を与えることである.

11.2 停止核 completed functional equation の予想形

古典的なリーマンゼータ関数では,

$$\xi(s) = \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s)$$

が

$$\xi(s) = \xi(1 - s)$$

を満たす. ここで重要なのは, 裸の $\zeta(s)$ 自体には単純な反射対称性がなく, Γ -因子および π -因子による補正を施して初めて関数等式が成立するという点である.

同様に, 停止核完成母関数 $\omega_{H\Gamma}(t, z)$ に対しても, 裸の関数自体に

$$(t, z) \mapsto (-t, -1 - z)$$

に関する単純な対称性を期待するのではなく, 適切な補正因子 $C(t, z)$ を掛けた completed 指標

$$\Xi_{\text{SK}}(t, z) := C(t, z) \omega_{H\Gamma}(t, z)$$

が反射対称性を持つと期待するのが自然である.

予想 11.1 (停止核 completed functional equation) ある二変数補正因子 $C(t, z)$ が存在して, completed 停止核指標

$$\Xi_{\text{SK}}(t, z) := C(t, z) \omega_{H\Gamma}(t, z)$$

が

$$\Xi_{\text{SK}}(t, z) = \Xi_{\text{SK}}(-t, -1 - z)$$

を満たす。すなわち

$$C(t, z) \omega_{H\Gamma}(t, z) = C(-t, -1 - z) \omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

が成立する。

この形は,

$$\Delta_{SK}(t, z) = \omega_{H\Gamma}(t, z) - \frac{C(-t, -1 - z)}{C(t, z)} \omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

と書き換えられるから, 従来局所的に構成してきた反射補正因子は

$$\mathcal{C}(t, z) = \frac{C(-t, -1 - z)}{C(t, z)}$$

に対応する。したがって, 局所 completed 化は**大域 completed 指標** Ξ_{SK} の反射対称性の**局所モデル**として理解できる。

11.3 Γ 因子の補正候補

局所理論において得られた係数の形を見ると, $\log C(t, z)$ の低次係数は digamma 関数・polygamma 関数・ $\zeta(m)$ によって記述される。これは $\log \Gamma$ の Taylor 展開

$$\log \Gamma(1 + w) = -\gamma w + \sum_{m \geq 2} \frac{(-1)^m}{m} \zeta(m) w^m$$

と非常によく似ている。

この観察から, 補正因子 $C(t, z)$ の自然な候補として Γ -関数の積比からなるものを考える。最も対称的な候補の一つは

$$C_{\Gamma}(t, z) := \frac{\Gamma(1 - t)\Gamma(1 + z)}{\Gamma(1 + z - t)}$$

である。

さらに定数因子や π -因子, 指数因子を許せば, より一般に

$$C_{\Gamma, \pi}(t, z) := \pi^{A(t, z)} e^{B(t, z)} \frac{\Gamma(1 - t)^{\alpha} \Gamma(1 + z)^{\beta}}{\Gamma(1 + z - t)^{\gamma}}$$

の形を考えることができる。ここで $A(t, z), B(t, z)$ は低次数多項式あるいは形式冪級数, α, β, γ は有理数あるいは整数係数の候補である。

注意 26 特に

$$\Gamma(1 - t), \quad \Gamma(1 + z), \quad \Gamma(1 + z - t)$$

が現れるのは,

$$(1+z)^t = e^{t \log(1+z)}$$

の混合項 tz と, Hurwitz 側の $1+z$ シフトが Γ -比

$$\frac{\Gamma(1+z)}{\Gamma(1+z-t)}$$

と自然に結びつくためである.

11.4 低次係数比較

対数展開

候補

$$C_\Gamma(t, z) = \frac{\Gamma(1-t)\Gamma(1+z)}{\Gamma(1+z-t)}$$

に対して,

$$\log C_\Gamma(t, z) = \log \Gamma(1-t) + \log \Gamma(1+z) - \log \Gamma(1+z-t)$$

である.

ここで $(t, z) = (0, 0)$ 近傍で展開すると,

$$\log \Gamma(1-t) = \gamma t + \sum_{m \geq 2} \frac{\zeta(m)}{m} t^m,$$

$$\log \Gamma(1+z) = -\gamma z + \sum_{m \geq 2} \frac{(-1)^m}{m} \zeta(m) z^m,$$

$$\log \Gamma(1+z-t) = -\gamma(z-t) + \sum_{m \geq 2} \frac{(-1)^m}{m} \zeta(m) (z-t)^m$$

となるから, 一次項は完全に打ち消し合い,

$$\log C_\Gamma(t, z) = O((t, z)^2)$$

である.

命題 11.2 (一次障害との整合) 上の候補 $C_\Gamma(t, z)$ は

$$\log C_\Gamma(t, z) = O((t, z)^2)$$

を満たす。したがって、局所 completed 化で現れた一次障害の消去条件

$$c_{10} = c_{01} = 0$$

と整合する。

証明 上の展開を代入すれば

$$\gamma t - \gamma z + \gamma(z - t) = 0$$

であり、一次項が消える。 □

二次項

二次項については

$$\log \Gamma(1 + w) = -\gamma w + \frac{\zeta(2)}{2} w^2 + O(w^3)$$

より、

$$\log C_{\Gamma}(t, z) = \frac{\zeta(2)}{2} (t^2 + z^2 - (z - t)^2) + O_3$$

であるから、

$$\boxed{\log C_{\Gamma}(t, z) = \zeta(2) tz + O_3}$$

を得る。

したがって

$$C_{\Gamma}(t, z) = 1 + \zeta(2) tz + O_3$$

であり、これは局所再帰で現れた二次係数

$$c_{20}, c_{11}, c_{02}$$

のうち、特に混合係数 c_{11} に $\zeta(2)$ 型の寄与が現れることと一致する。

注意 27 この時点で既に、

$$\log C_{\Gamma}(t, z)$$

の係数が

$$\zeta(2), \zeta(3), \zeta(4), \dots$$

からなることが分かる。したがって Γ -因子的 completed 補正は、停止核係数環

$$R_{\text{SK}}$$

の内部で自然に定義される候補である。

11.5 大域解析の基本問題

局所係数比較だけでは, $C_\Gamma(t, z)$ が本当に completed functional equation を与えるかは分からない. そこで次の三段階を大域解析の基本問題として定式化する.

問題 11.3 (問題 A: 大域正則性) 候補

$$C_\Gamma(t, z) \omega_{H\Gamma}(t, z)$$

は (t, z) -平面上のどの領域で正則あるいは有理型となるか. その極・零点・分岐構造を記述せよ.

問題 11.4 (問題 B: 反射差の大域評価) 反射差

$$\Delta_\Gamma(t, z) := C_\Gamma(t, z) \omega_{H\Gamma}(t, z) - C_\Gamma(-t, -1 - z) \omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

を考える. $\Delta_\Gamma(t, z)$ が恒等的に零となるか, あるいは停止核係数環 R_{SK} に属する明示的誤差項へ分解されるかを決定せよ.

問題 11.5 (問題 C: 真の completed 因子の決定) もし $C_\Gamma(t, z)$ だけでは反射差が消えないならば,

$$C(t, z) = E(t, z) C_\Gamma(t, z)$$

という形で補正を加え,

$$E(t, z) = \exp(Q(t, z))$$

を適切に選ぶことで

$$C(t, z) \omega_{H\Gamma}(t, z)$$

に completed functional equation を持たせられるか.

11.6 大域 completed 化の基本戦略

上の問題群に対する基本戦略は次の通りである.

1. まず局所 completed 因子の再帰構成で得られた

$$\log C(t, z) = \sum_{m, n \geq 0} c_{mn} t^m z^n$$

の低次係数を計算し, Γ -因子的候補

$$\log C_\Gamma(t, z)$$

の Taylor 係数と比較する.

2. 一致しない部分が現れた場合には, その差

$$\log E(t, z) := \log C(t, z) - \log C_\Gamma(t, z)$$

を新たな補正項として抽出する.

3. 最終的に

$$C(t, z) = C_\Gamma(t, z) E(t, z)$$

の形で completed 因子を分解し, C_Γ を「保型的主部」, E を「停止核的補正部」として解釈する.

注意 28 もし $E(t, z) \equiv 1$ が成立すれば, 停止核 completed functional equation は純粹に Γ -因子的補正によって実現されることになる. 一方, $E(t, z) \neq 1$ であれば, 停止核理論は古典的 Hurwitz / Riemann 型 completed 化を超える新たな補正構造を持つことになる.

11.7 completed representation との関係

停止核束リー代数の completed representation

$$\hat{\mathcal{U}}(\mathfrak{g}_{\text{SK}}) \curvearrowright \mathcal{A}$$

の観点から見ると,

$$\omega_{H\Gamma}(t, z)$$

は

$$e^{tX} e^{-zY} Z_1 = (k + z)^{t-1}$$

の正則化トレースであった.

したがって, completed 因子 $C(t, z)$ は, 単なる解析的補正項ではなく, completed representation の上に定義される**指標の保型化因子**とみなすことができる. すなわち

$$\Xi_{\text{SK}}(t, z) = C(t, z) \chi_{\text{SK}}(e^{tX} e^{-zY})$$

は, 停止核束リー代数の completed 指標を反射対称な形へ持ち上げるための補正である.

原理 11.6 (停止核 completed 化原理) 停止核 completed functional equation とは, 停止核束リー代数の completed 指標

$$\chi_{\text{SK}}(e^{tX} e^{-zY})$$

に対して, Γ -因子的あるいはそれを拡張した補正因子 $C(t, z)$ を施すことで, 反射対称な completed 指標

$$\Xi_{\text{SK}}(t, z)$$

を構成する問題である.

11.8 予想される最終像

以上を踏まえると, 本理論の最終像は次のように整理される.

$$\begin{aligned} Z_1 &= \frac{1}{k} \xrightarrow{e^{tX} e^{-zY}} (k+z)^{t-1} \\ &\xrightarrow{T_{\text{SK}}} \omega_{H\Gamma}(t, z) \\ &\xrightarrow{\times C(t, z)} \Xi_{\text{SK}}(t, z) \\ &\xrightarrow{(t, z) \mapsto (-t, -1-z)} \Xi_{\text{SK}}(-t, -1-z) \\ \Xi_{\text{SK}}(t, z) &= \Xi_{\text{SK}}(-t, -1-z) \quad (\text{completed functional equation}) \end{aligned}$$

すなわち, 停止核束リー代数の指数作用, 停止核正則化トレース, Hurwitz 型完成母関数, Γ -因子的 completed 補正, および反射対称性は, 一つの completed representation の内部で統一されるべき対象である.

11.9 今後の課題

最後に, 本節の議論から直接導かれる課題をまとめる.

1. 候補

$$C_{\Gamma}(t, z) = \frac{\Gamma(1-t)\Gamma(1+z)}{\Gamma(1+z-t)}$$

に対して, 反射差

$$\Delta_{\Gamma}(t, z)$$

を数值的・解析的に評価し, 真に消えるかどうかを判定すること.

2. 消えない場合には, 差分を停止核係数環 R_{SK} の元として明示し, その障害項の構造を分類すること.
3. その障害項を吸収する追加補正

$$E(t, z)$$

を構成し、真の completed 因子

$$C(t, z) = C_\Gamma(t, z)E(t, z)$$

を決定すること.

4. 以上を completed representation と停止核指標写像

$$\chi_{\text{SK}}$$

の内部で定式化し、停止核 completed functional equation を表現論的定理として記述すること.

以上により、局所係数比較から得られた completed 補正因子の構成は、単なる形式的操作ではなく、停止核 completed functional equation の大域解析へ向かう第一段階であることが明らかになる.

12 Γ -因子的候補 $C_\Gamma(t, z)$ に対する反射差 $\Delta_\Gamma(t, z)$ の低次展開

12.1 概要

前節までに、停止核 completed functional equation の形式的補正因子

$$C(t, z)$$

は、反射差

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) = \omega_{H\Gamma}(t, z) - C(t, z)\omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

の各次数係数を順次消去することにより、形式的冪級数として一意的に構成できることを見た.

本節では、その形式的 completed 化を具体的な特殊関数因子で近似する試みとして、 Γ -因子的候補

$$C_\Gamma(t, z)$$

を導入し、これに対応する反射差

$$\Delta_\Gamma(t, z) := \omega_{H\Gamma}(t, z) - C_\Gamma(t, z)\omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

の低次 Laurent–Taylor 展開を明示する.

目的は次の二点である.

1. Γ -因子の候補が，形式的 completed 補正因子の低次係数とどの程度一致するかを調べること．
2. 低次障害

$$[t^a z^b] \Delta_\Gamma(t, z)$$

の具体形を計算し，停止核 completed functional equation における「 Γ -因子の補正だけでは消えない障害項」が何であることを明らかにすること．

12.2 停止核完成母関数と反射差

停止核完成母関数を

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

とする．

また，反射側 completed 母関数を

$$\omega^\vee(t, z) := \omega_{H\Gamma}(-t, -1-z) = \zeta(1+t, -z) + \frac{(-z)^{-t} - 1}{-t}$$

と書く．

このとき，任意の completed 補正因子 $C(t, z)$ に対し反射差を

$$\Delta_C(t, z) := \omega_{H\Gamma}(t, z) - C(t, z)\omega^\vee(t, z)$$

と定める．

本節では特に Γ -因子の候補

$$C_\Gamma(t, z)$$

を代入した

$$\Delta_\Gamma(t, z) := \omega_{H\Gamma}(t, z) - C_\Gamma(t, z)\omega^\vee(t, z)$$

を扱う．

12.3 Γ -因子的 completed 補正候補

本節では，前節で比較対象として現れた Γ -因子の候補

$$C_\Gamma(t, z) = \frac{\Gamma(1-t)\Gamma(1+z)}{\Gamma(1+z-t)}$$

を採用する．

注意 29 この候補は,

$$\log C_{\Gamma}(t, z) = \log \Gamma(1 - t) + \log \Gamma(1 + z) - \log \Gamma(1 + z - t)$$

と書けるため, $(t, z) = (0, 0)$ 近傍での展開係数が digamma 関数・polygamma 関数の値

$$\psi^{(m)}(1), \quad \psi^{(m)}(1 + z)$$

により明示できる. また, z -方向の Hurwitz パラメータと t -方向の completed 化を Γ -因子で結びつける最も自然な局所候補の一つである.

12.4 $\log C_{\Gamma}(t, z)$ の低次展開

まず

$$L_{\Gamma}(t, z) := \log C_{\Gamma}(t, z)$$

とおく. Taylor 展開

$$\log \Gamma(1 + u) = -\gamma u + \sum_{m \geq 2} \frac{(-1)^m}{m} \zeta(m) u^m \quad (|u| < 1)$$

を用いると,

$$L_{\Gamma}(t, z) = \log \Gamma(1 - t) + \log \Gamma(1 + z) - \log \Gamma(1 + z - t)$$

は $(t, z) = (0, 0)$ の近傍で

$$L_{\Gamma}(t, z) = \sum_{a, b \geq 0} \ell_{ab} t^a z^b$$

と展開される.

低次項は直接計算により

$$\begin{aligned} L_{\Gamma}(t, z) &= -\zeta(2)tz - \zeta(3)(t^2z + tz^2) \\ &\quad - \zeta(4)(t^3z + \frac{3}{2}t^2z^2 + tz^3) + O(\|(t, z)\|^5) \end{aligned}$$

となる.

したがって

$$C_{\Gamma}(t, z) = e^{L_{\Gamma}(t, z)}$$

の低次展開は

$$\begin{aligned} C_{\Gamma}(t, z) &= 1 - \zeta(2)tz - \zeta(3)(t^2z + tz^2) \\ &\quad + \left(\frac{\zeta(2)^2}{2} - \frac{3}{2}\zeta(4) \right) t^2z^2 - \zeta(4)(t^3z + tz^3) + O(\|(t, z)\|^5). \end{aligned} \quad (73)$$

注意 30 特に

$$[t] C_{\Gamma} = [z] C_{\Gamma} = 0$$

であり，一次の線形項は存在しない．したがって Γ -因子の候補は，少なくとも局所的には

$$C_{\Gamma}(0, 0) = 1$$

を満たす「正規化済み completed 因子」とみなせる．

12.5 母関数 $\omega_{H\Gamma}(t, z)$ の低次展開

停止核完成母関数の $(t, z) = (0, 0)$ まわりの二変数 Laurent–Taylor 展開を

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = \sum_{a, b \geq 0} A_{ab} t^a z^b$$

と書く．

前節までの結果より，低次係数は

$$\begin{aligned} A_{00} &= \gamma, \\ A_{10} &= \gamma_1, \\ A_{01} &= \zeta(2) - 1, \\ A_{20} &= \frac{\gamma_2}{2}, \\ A_{11} &= \gamma + \zeta(2) + \zeta(3) - 1, \\ A_{02} &= \frac{-2\zeta(3) + 1}{2} \end{aligned}$$

であった．したがって

$$\begin{aligned} \omega_{H\Gamma}(t, z) &= \gamma + \gamma_1 t + (\zeta(2) - 1)z + \frac{\gamma_2}{2}t^2 \\ &\quad + (\gamma + \zeta(2) + \zeta(3) - 1)tz + \frac{-2\zeta(3) + 1}{2}z^2 + O(\|(t, z)\|^3). \end{aligned} \quad (74)$$

12.6 反射側 $\omega^{\vee}(t, z) = \omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$ の局所展開

反射側 completed 母関数

$$\omega^{\vee}(t, z) = \omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

を $(t, z) = (0, 0)$ の近傍で展開する．その係数を

$$\omega^{\vee}(t, z) = \sum_{a, b \geq 0} B_{ab} t^a z^b$$

と書く.

前節で導いたように, 低次係数は

$$\begin{aligned}
B_{00} &= \gamma, \\
B_{10} &= -\gamma_1, \\
B_{01} &= 0, \\
B_{20} &= \frac{\gamma_2}{2}, \\
B_{11} &= \gamma, \\
B_{02} &= 0.
\end{aligned} \tag{75}$$

したがって

$$\omega^\vee(t, z) = \gamma - \gamma_1 t + \frac{\gamma_2}{2} t^2 + \gamma t z + O(\|(t, z)\|^3). \tag{76}$$

注意 31 ここで z -線形項および z^2 -項が消えるのは, 反射側が Hurwitz パラメータ $a = -z$ の近傍で展開されていることに対応する. この非対称性が, 停止核 completed functional equation の障害の主要因の一つとなる.

12.7 反射差 $\Delta_\Gamma(t, z)$ の低次展開

以上を用いて

$$\Delta_\Gamma(t, z) = \omega_{H\Gamma}(t, z) - C_\Gamma(t, z)\omega^\vee(t, z)$$

を展開する.

(73) より

$$C_\Gamma(t, z) = 1 + O(\|(t, z)\|^2)$$

であるから, 二次までの係数に関しては

$$C_\Gamma(t, z)\omega^\vee(t, z) = \omega^\vee(t, z) + O(\|(t, z)\|^3)$$

となる. したがって二次までの反射差は, 実質的に

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) - \omega^\vee(t, z)$$

の差として与えられる.

命題 12.1 (低次反射差) Γ -因子的候補

$$C_\Gamma(t, z) = \frac{\Gamma(1-t)\Gamma(1+z)}{\Gamma(1+z-t)}$$

に対する反射差

$$\Delta_{\Gamma}(t, z) = \omega_{H\Gamma}(t, z) - C_{\Gamma}(t, z)\omega^{\vee}(t, z)$$

は, $(t, z) = (0, 0)$ の近傍で

$$\begin{aligned} \Delta_{\Gamma}(t, z) &= 2\gamma_1 t + (\zeta(2) - 1) z \\ &\quad + (\zeta(2) + \zeta(3) - 1) tz + \frac{-2\zeta(3) + 1}{2} z^2 + O(\|(t, z)\|^3) \end{aligned} \quad (77)$$

と展開される.

証明 (74) と (76) を比較すれば

$$\begin{aligned} [t]\Delta_{\Gamma} &= A_{10} - B_{10} = \gamma_1 - (-\gamma_1) = 2\gamma_1, \\ [z]\Delta_{\Gamma} &= A_{01} - B_{01} = \zeta(2) - 1, \\ [tz]\Delta_{\Gamma} &= A_{11} - B_{11} = (\gamma + \zeta(2) + \zeta(3) - 1) - \gamma \\ &= \zeta(2) + \zeta(3) - 1, \\ [z^2]\Delta_{\Gamma} &= A_{02} - B_{02} = \frac{-2\zeta(3) + 1}{2}. \end{aligned}$$

また $C_{\Gamma} = 1 + O(\|(t, z)\|^2)$ であるから, これら二次以下の係数には C_{Γ} の補正は寄与しない. $\square$

12.8 低次障害の意味

(77) は, Γ -因子的候補 C_{Γ} が停止核 completed functional equation を少なくとも二次までは満たさないことを示している. 特に一次障害として

$$2\gamma_1 t, \quad (\zeta(2) - 1) z$$

が残る.

系 12.2 (一次障害) Γ -因子的候補 C_{Γ} に対する反射差の一次項は

$$[t]\Delta_{\Gamma} = 2\gamma_1, \quad [z]\Delta_{\Gamma} = \zeta(2) - 1$$

である. 従って C_{Γ} は, 一次 completed 障害を消去しない.

注意 32 これは, 前節で構成した形式的補正因子 $C(t, z)$ が

$$c_{10} = \frac{A_{10} - B_{10}}{B_{00}}, \quad c_{01} = \frac{A_{01} - B_{01}}{B_{00}}$$

を必要としたことと整合している． Γ -因子の候補 C_Γ では

$$[t]C_\Gamma = [z]C_\Gamma = 0$$

であるため，形式的一次補正を担う自由度が不足しているのである．

12.9 二次障害と Γ -因子的 completed 化の限界

さらに (77) より，二次障害として

$$(\zeta(2) + \zeta(3) - 1)tz, \quad \frac{-2\zeta(3) + 1}{2}z^2$$

が現れる．

これらは

- Hurwitz パラメータ z に関する digamma/polygamma 的寄与,
- Stieltjes 定数側の t -展開,
- completed 補正の Γ -因子的部分

の間に，なお不一致が残っていることを表す．

原理 12.3 (Γ -因子の候補の評価) Γ -因子の候補

$$C_\Gamma(t, z) = \frac{\Gamma(1-t)\Gamma(1+z)}{\Gamma(1+z-t)}$$

は，停止核 completed functional equation の大域的候補として自然ではあるが，局所的には

$$\Delta_\Gamma(t, z) \neq 0$$

であり，少なくとも一次・二次障害を消去するには不十分である．従って真の completed 補正因子は， Γ -因子だけでなく，Stieltjes 定数や Hurwitz 局所係数を含むより精密な補正を必要とする可能性が高い．

12.10 形式的 completed 化との比較

前節で得た形式的補正因子

$$C_{\text{form}}(t, z) = \exp\left(\sum_{a+b \geq 1} c_{ab} t^a z^b\right)$$

は、係数 c_{ab} を再帰的に選ぶことにより

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) = 0$$

を任意次数まで達成するよう構成された。

これに対し Γ -因子的候補 C_Γ は、特殊関数として自然な閉形式を持つ反面、低次係数比較では

$$C_\Gamma \neq C_{\text{form}}$$

であることが分かる。したがって、停止核 completed functional equation の解明に向けては、少なくとも次の二方向が考えられる。

1. C_{form} の係数列 $\{c_{ab}\}$ を十分高次まで計算し、そこから閉形式の completed 因子を逆推定する。
2. Γ -因子的候補に Stieltjes 補正因子・Hurwitz 補正因子を掛け合わせた拡張 completed 因子

$$C_{\text{ext}}(t, z) = C_\Gamma(t, z) E(t, z)$$

を導入し、 $E(t, z)$ により残差障害を消去する。

12.11 今後の課題

本節の計算から、 Γ -因子的候補は completed 化の「原型」ではあるが、そのままでは停止核 completed functional equation を満たさないことが明らかになった。したがって今後の課題は次のように整理される。

問題 12.4 Γ -因子的候補 $C_\Gamma(t, z)$ に対し、

$$E(t, z) = \exp\left(\sum_{a+b \geq 1} e_{ab} t^a z^b\right)$$

を導入して

$$C_{\text{ext}}(t, z) := C_\Gamma(t, z) E(t, z)$$

とおく。このとき

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) - C_{\text{ext}}(t, z) \omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z) = 0$$

を形式的に満たす $E(t, z)$ を構成せよ。

問題 12.5 反射差 $\Delta_\Gamma(t, z)$ の高次係数

$$[t^a z^b] \Delta_\Gamma(t, z)$$

を Stieltjes 定数 γ_n , 一般化 Stieltjes 定数 $\gamma_n(a)$, およびゼータ値 $\zeta(m)$ により明示し, Γ -因子的 completed 化の障害環を記述せよ.

13 拡張 completed 因子 $C_{\text{ext}}(t, z) = C_{\Gamma}(t, z)E(t, z)$ の導入と一次補正係数 e_{10}, e_{01} の決定

13.1 概要

前節では, 停止核 completed functional equation

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) \stackrel{?}{=} C(t, z) \omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

に対する第一候補として, Γ -因子的 completed 因子

$$C_{\Gamma}(t, z)$$

を導入し, その低次展開を調べた.

しかし, 既に見たように, この $C_{\Gamma}(t, z)$ のみでは反射差

$$\Delta_{\Gamma}(t, z) := \omega_{H\Gamma}(t, z) - C_{\Gamma}(t, z) \omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

を完全には消去できず, 低次の障害項が残る.

本節では, この残差をさらに吸収するために,

$$C_{\text{ext}}(t, z) := C_{\Gamma}(t, z) E(t, z)$$

という **拡張 completed 因子** を導入する. ここで $E(t, z)$ は $E(0, 0) = 1$ を満たす補正因子であり, その低次係数を適切に選ぶことにより, 反射差の一次項を消去することを目標とする.

本節の主結果は,

$$E(t, z) = 1 + e_{10}t + e_{01}z + O((t, z)^2)$$

とおいたとき, 係数 e_{10}, e_{01} は反射差の一次係数から一意的に決定される, という事実である.

13.2 反射差と拡張因子の定義

停止核完成母関数を

$$\omega(t, z) := \omega_{H\Gamma}(t, z)$$

と略記する．また，反射側の母関数を

$$\omega^\vee(t, z) := \omega(-t, -1 - z)$$

と書く．

既に得られている Γ -因子的候補 $C_\Gamma(t, z)$ に対して，反射差

$$\Delta_\Gamma(t, z) := \omega(t, z) - C_\Gamma(t, z)\omega^\vee(t, z)$$

を考える．

定義 13.1 (拡張 completed 因子) 補正因子 $E(t, z)$ を用いて

$$C_{\text{ext}}(t, z) := C_\Gamma(t, z)E(t, z)$$

を定める．これに対応する拡張反射差を

$$\Delta_{\text{ext}}(t, z) := \omega(t, z) - C_{\text{ext}}(t, z)\omega^\vee(t, z)$$

と定義する．

本節では， $E(t, z)$ を局所的に

$$E(0, 0) = 1$$

を満たす正則関数として構成し， $\Delta_{\text{ext}}(t, z)$ の一次項を消去する．

13.3 補正因子 $E(t, z)$ の一次展開

まず $E(t, z)$ を原点近傍で

$$E(t, z) = 1 + e_{10}t + e_{01}z + O((t, z)^2)$$

と展開する．ここで $e_{10}, e_{01} \in \mathbb{C}$ は未定係数である．

このとき

$$C_{\text{ext}}(t, z) = C_\Gamma(t, z) \left(1 + e_{10}t + e_{01}z + O((t, z)^2) \right)$$

であるから，拡張反射差は

$$\begin{aligned} \Delta_{\text{ext}}(t, z) &= \omega(t, z) - C_\Gamma(t, z)E(t, z)\omega^\vee(t, z) \\ &= \omega(t, z) - C_\Gamma(t, z)\omega^\vee(t, z) - C_\Gamma(t, z)(E(t, z) - 1)\omega^\vee(t, z) \\ &= \Delta_\Gamma(t, z) - C_\Gamma(t, z)(E(t, z) - 1)\omega^\vee(t, z). \end{aligned}$$

従って， $\Delta_\Gamma(t, z)$ の一次項が既知であれば，それを打ち消すように e_{10}, e_{01} を決めればよい．

13.4 一次障害の一般形

$\Delta_\Gamma(t, z)$ の局所展開を

$$\Delta_\Gamma(t, z) = d_{00}^{(\Gamma)} + d_{10}^{(\Gamma)}t + d_{01}^{(\Gamma)}z + O((t, z)^2)$$

と書く.

一方,

$$E(t, z) - 1 = e_{10}t + e_{01}z + O((t, z)^2)$$

であるから,

$$C_\Gamma(t, z)(E(t, z) - 1)\omega^\vee(t, z)$$

の一次部分を求めるには, 零次近似

$$C_\Gamma(0, 0)\omega^\vee(0, 0)$$

だけを取れば十分である. 実際,

$$C_\Gamma(t, z) = C_\Gamma(0, 0) + O(t, z), \quad \omega^\vee(t, z) = \omega^\vee(0, 0) + O(t, z)$$

であるから,

$$C_\Gamma(t, z)(E(t, z) - 1)\omega^\vee(t, z) = C_\Gamma(0, 0)\omega^\vee(0, 0)(e_{10}t + e_{01}z) + O((t, z)^2).$$

よって拡張反射差の一次展開は

$$\Delta_{\text{ext}}(t, z) = d_{00}^{(\Gamma)} + \left(d_{10}^{(\Gamma)} - C_\Gamma(0, 0)\omega^\vee(0, 0)e_{10}\right)t + \left(d_{01}^{(\Gamma)} - C_\Gamma(0, 0)\omega^\vee(0, 0)e_{01}\right)z + O((t, z)^2).$$

13.5 一次補正係数の決定

ここで一次障害を消去するためには,

$$[t]\Delta_{\text{ext}}(t, z) = 0, \quad [z]\Delta_{\text{ext}}(t, z) = 0$$

が成り立てばよい. 従って e_{10}, e_{01} は次の連立条件を満たす必要がある:

$$d_{10}^{(\Gamma)} - C_\Gamma(0, 0)\omega^\vee(0, 0)e_{10} = 0, \quad d_{01}^{(\Gamma)} - C_\Gamma(0, 0)\omega^\vee(0, 0)e_{01} = 0.$$

これより直ちに次が従う.

命題 13.2 (一次補正係数の決定) $C_\Gamma(0,0)\omega^\vee(0,0) \neq 0$ と仮定する. このとき, 拡張 completed 因子

$$C_{\text{ext}}(t, z) = C_\Gamma(t, z)E(t, z), \quad E(t, z) = 1 + e_{10}t + e_{01}z + O((t, z)^2)$$

が一次障害を消去するための必要十分条件は

$$e_{10} = \frac{d_{10}^{(\Gamma)}}{C_\Gamma(0,0)\omega^\vee(0,0)}, \quad e_{01} = \frac{d_{01}^{(\Gamma)}}{C_\Gamma(0,0)\omega^\vee(0,0)}$$

である.

証明 上で得た一次展開

$$\Delta_{\text{ext}}(t, z) = d_{00}^{(\Gamma)} + (d_{10}^{(\Gamma)} - C_\Gamma(0,0)\omega^\vee(0,0)e_{10})t + (d_{01}^{(\Gamma)} - C_\Gamma(0,0)\omega^\vee(0,0)e_{01})z + O((t, z)^2)$$

において, t -係数および z -係数が零になる条件を解けばよい. $\square$

13.6 零次項の正規化について

上の議論では, 一次障害の消去のみを問題にしたため, 零次項

$$d_{00}^{(\Gamma)}$$

はそのまま残っている. 従って, もし

$$\Delta_{\text{ext}}(0,0) = 0$$

も同時に要求するならば, $E(t, z)$ の定数項を 1 に固定するのではなく, より一般に

$$E(t, z) = e_{00} + e_{10}t + e_{01}z + \cdots$$

と置いて

$$e_{00}$$

も調整する必要がある.

ただし, 本論文では completed 因子の正規化条件として

$$E(0,0) = 1$$

を採用し, 零次項は元の Γ -因子的候補 $C_\Gamma(t, z)$ 側に吸収させる立場を取る. この場合, E の役割は**反射差の高次障害を逐次的に消去する微調整因子** とみなされる.

13.7 対数表示との関係

今後の高次解析のためには, $E(t, z)$ をそのまま展開するよりも

$$\log E(t, z)$$

を展開する方が便利である. 実際,

$$E(t, z) = \exp(L(t, z))$$

とおき,

$$L(t, z) = \ell_{10}t + \ell_{01}z + \ell_{20}t^2 + \ell_{11}tz + \ell_{02}z^2 + \cdots$$

と展開すれば, 一次係数については

$$e_{10} = \ell_{10}, \quad e_{01} = \ell_{01}$$

が成り立つ.

従って前命題は, $\log E$ の一次係数に対しても同じ形で書き直せる:

系 13.3 (対数補正の一次係数)

$$L(t, z) = \log E(t, z)$$

とする. このとき, 一次障害を消去するための係数は

$$\ell_{10} = \frac{d_{10}^{(\Gamma)}}{C_{\Gamma}(0, 0)\omega^{\vee}(0, 0)}, \quad \ell_{01} = \frac{d_{01}^{(\Gamma)}}{C_{\Gamma}(0, 0)\omega^{\vee}(0, 0)}$$

で与えられる.

13.8 停止核 completed 化の第一補正

以上をまとめると, Γ -因子的 completed 候補 $C_{\Gamma}(t, z)$ に対して, その反射差の一次障害

$$d_{10}^{(\Gamma)}, \quad d_{01}^{(\Gamma)}$$

が既知であれば, それを打ち消す拡張因子

$$E(t, z) = 1 + e_{10}t + e_{01}z + O((t, z)^2)$$

は一意に定まり,

$$C_{\text{ext}}(t, z) = C_{\Gamma}(t, z)E(t, z)$$

により，一次までの completed 化が達成される．

すなわち，形式的には

$$\Delta_{\text{ext}}(t, z) = d_{00}^{(\Gamma)} + O((t, z)^2)$$

となり，少なくとも t -方向および z -方向の一次反射障害は消去される．

注意 33 この構成は，前節で得られた

$$c_{10}, c_{01}, c_{20}, c_{11}, c_{02}, \dots$$

の再帰的決定法の最初の段階に相当する．すなわち $C_{\Gamma}(t, z)$ を「初期近似」と見なし，そこから補正因子 $E(t, z)$ を掛けていくことで，completed functional equation の障害を次数ごとに順次除去していくのである．

13.9 次節への接続

次節では，この一次補正をさらに二次まで押し進め，

$$E(t, z) = 1 + e_{10}t + e_{01}z + e_{20}t^2 + e_{11}tz + e_{02}z^2 + \dots$$

とおいたときの

$$e_{20}, e_{11}, e_{02}$$

の決定条件を導出する．これにより， Γ -因子的候補 $C_{\Gamma}(t, z)$ を基点とした**形式的 completed 化の再帰構成**が，停止核 completed functional equation の観点からどのように組み立てられるかが明確になる．

14 $C_{\text{ext}}(t, z) = C_{\Gamma}(t, z)E(t, z)$ に対する二次障害の消去と形式的 completed 化

14.1 概要

前節では， Γ -因子的候補

$$C_{\Gamma}(t, z)$$

に補正因子

$$E(t, z) = \exp\left(\sum_{m+n \geq 1} e_{mn} t^m z^n\right)$$

を掛けた拡張 completed 因子

$$C_{\text{ext}}(t, z) := C_{\Gamma}(t, z) E(t, z)$$

を導入し，一次障害

$$\Delta_{\text{ext}}(t, z) = \omega_{H\Gamma}(t, z) - C_{\text{ext}}(t, z) \omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

の係数を消去するための条件

$$e_{10}, \quad e_{01}$$

を決定した．

本節ではこの議論を二次まで進め，

$$e_{20}, \quad e_{11}, \quad e_{02}$$

を適切に選ぶことで，反射差の二次障害もすべて消去できることを示す．その結果として，停止核 completed functional equation は少なくとも形式冪級数のレベルでは任意次数まで補正可能であるという**形式的 completed 化**の原型が得られる．

14.2 基本設定

停止核完成母関数を

$$\omega(t, z) := \omega_{H\Gamma}(t, z)$$

と略記する．また反射側を

$$\omega^{\vee}(t, z) := \omega(-t, -1 - z)$$

と書く．

さらに Γ -因子の候補に対する反射比を

$$R_{\Gamma}(t, z) := C_{\Gamma}(t, z) \omega^{\vee}(t, z)$$

とおくと，拡張 completed 因子に対する反射差は

$$\Delta_{\text{ext}}(t, z) = \omega(t, z) - E(t, z) R_{\Gamma}(t, z)$$

と書ける．

以下では，

$$\omega(t, z), \quad R_{\Gamma}(t, z), \quad \log E(t, z)$$

を $(t, z) = (0, 0)$ のまわりで二次まで展開し，その係数比較によって

$$e_{20}, e_{11}, e_{02}$$

を決定する．

14.3 二変数展開の記法

定義 14.1 (正側・反射側の二次展開) $\omega(t, z)$ および $R_\Gamma(t, z)$ の二次までの展開を

$$\omega(t, z) = A_{00} + A_{10}t + A_{01}z + A_{20}t^2 + A_{11}tz + A_{02}z^2 + O_{\geq 3}(t, z), \quad (78)$$

$$R_\Gamma(t, z) = B_{00} + B_{10}t + B_{01}z + B_{20}t^2 + B_{11}tz + B_{02}z^2 + O_{\geq 3}(t, z) \quad (79)$$

と書く．ここで $O_{\geq 3}(t, z)$ は全次数 ≥ 3 の項を表す．

定義 14.2 (補正因子の二次展開) 補正因子 $E(t, z)$ の対数展開を

$$\log E(t, z) = e_{10}t + e_{01}z + e_{20}t^2 + e_{11}tz + e_{02}z^2 + O_{\geq 3}(t, z)$$

とする．このとき指数展開より

$$E(t, z) = 1 + e_{10}t + e_{01}z + \left(e_{20} + \frac{1}{2}e_{10}^2\right)t^2 + (e_{11} + e_{10}e_{01})tz + \left(e_{02} + \frac{1}{2}e_{01}^2\right)z^2 + O_{\geq 3}(t, z). \quad (80)$$

以後簡単のため

$$\alpha_{20} := e_{20} + \frac{1}{2}e_{10}^2, \quad (81)$$

$$\alpha_{11} := e_{11} + e_{10}e_{01}, \quad (82)$$

$$\alpha_{02} := e_{02} + \frac{1}{2}e_{01}^2 \quad (83)$$

とおく．

14.4 一次補正後の反射差

前節の結果により，一次係数 e_{10}, e_{01} は

$$A_{10} = B_{10} + e_{10}B_{00}, \quad (84)$$

$$A_{01} = B_{01} + e_{01}B_{00} \quad (85)$$

を満たすように選ばれている．したがって

$$\Delta_{\text{ext}}(t, z) = O_{\geq 2}(t, z)$$

であり，残る障害は二次係数

$$t^2, \quad tz, \quad z^2$$

の項だけである．

14.5 二次障害の係数比較

命題 14.3 (二次係数の展開) (79) と (80) から, 積 $E(t, z)R_\Gamma(t, z)$ の二次係数は

$$[t^2](ER_\Gamma) = B_{20} + e_{10}B_{10} + \alpha_{20}B_{00}, \quad (86)$$

$$[tz](ER_\Gamma) = B_{11} + e_{10}B_{01} + e_{01}B_{10} + \alpha_{11}B_{00}, \quad (87)$$

$$[z^2](ER_\Gamma) = B_{02} + e_{01}B_{01} + \alpha_{02}B_{00}. \quad (88)$$

したがって反射差

$$\Delta_{\text{ext}}(t, z) = \omega(t, z) - E(t, z)R_\Gamma(t, z)$$

の二次係数は

$$[t^2]\Delta_{\text{ext}} = A_{20} - B_{20} - e_{10}B_{10} - \alpha_{20}B_{00}, \quad (89)$$

$$[tz]\Delta_{\text{ext}} = A_{11} - B_{11} - e_{10}B_{01} - e_{01}B_{10} - \alpha_{11}B_{00}, \quad (90)$$

$$[z^2]\Delta_{\text{ext}} = A_{02} - B_{02} - e_{01}B_{01} - \alpha_{02}B_{00}. \quad (91)$$

証明 (80) と (79) の積を二次まで展開すればよい. □

14.6 二次障害消去条件

二次障害を消すには

$$[t^2]\Delta_{\text{ext}} = [tz]\Delta_{\text{ext}} = [z^2]\Delta_{\text{ext}} = 0$$

を課せばよい. (89)–(91) から直ちに次が従う.

定理 14.4 (二次障害の消去条件) $B_{00} \neq 0$ と仮定する. このとき二次障害を消去するための必要十分条件は

$$\alpha_{20} = \frac{A_{20} - B_{20} - e_{10}B_{10}}{B_{00}}, \quad (92)$$

$$\alpha_{11} = \frac{A_{11} - B_{11} - e_{10}B_{01} - e_{01}B_{10}}{B_{00}}, \quad (93)$$

$$\alpha_{02} = \frac{A_{02} - B_{02} - e_{01}B_{01}}{B_{00}} \quad (94)$$

である.

従って

$$e_{20} = \frac{A_{20} - B_{20} - e_{10}B_{10}}{B_{00}} - \frac{1}{2}e_{10}^2, \quad (95)$$

$$e_{11} = \frac{A_{11} - B_{11} - e_{10}B_{01} - e_{01}B_{10}}{B_{00}} - e_{10}e_{01}, \quad (96)$$

$$e_{02} = \frac{A_{02} - B_{02} - e_{01}B_{01}}{B_{00}} - \frac{1}{2}e_{01}^2 \quad (97)$$

と選べば,

$$\Delta_{\text{ext}}(t, z) = O_{\geq 3}(t, z)$$

が成り立つ.

証明 (89)–(91) を零とおいて $\alpha_{20}, \alpha_{11}, \alpha_{02}$ を解けば (92)–(94) が得られる. 最後に (81)–(83) を用いて e_{20}, e_{11}, e_{02} を解けば (95)–(97) を得る. $\square$

14.7 二次 completed 化の意味

上の定理は, Γ -因子的候補 $C_{\Gamma}(t, z)$ が単独では反射差を消しきれなくても, 補助因子 $E(t, z)$ の二次係数

$$e_{20}, e_{11}, e_{02}$$

を適切に選ぶことにより, 少なくとも二次までの completed functional equation を実現できることを示している.

すなわち,

$$C_{\text{ext}}(t, z) = C_{\Gamma}(t, z) E(t, z)$$

は

$$\omega(t, z) = C_{\text{ext}}(t, z) \omega^{\vee}(t, z) + O_{\geq 3}(t, z)$$

を満たす. これは completed 因子の局所的改良として解釈できる.

14.8 形式的 completed 化定理の二次版

以上をまとめると次が得られる.

定理 14.5 (二次までの形式的 completed 化) 停止核完成母関数 $\omega_{H\Gamma}(t, z)$ と Γ -因子的候補 $C_{\Gamma}(t, z)$ を固定する. 反射側展開の定数項 B_{00} が零でないと仮定する.

このとき, 一次係数 e_{10}, e_{01} を一次障害消去条件から定め, さらに二次係数 e_{20}, e_{11}, e_{02} を (95)–(97) により定めると, 拡張 completed 因子

$$C_{\text{ext}}(t, z) = C_{\Gamma}(t, z) \exp\left(e_{10}t + e_{01}z + e_{20}t^2 + e_{11}tz + e_{02}z^2 + O_{\geq 3}(t, z)\right)$$

に対して

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = C_{\text{ext}}(t, z) \omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z) + O_{\geq 3}(t, z)$$

が成り立つ.

注意 34 この定理は二次までの statement であるが, 構造自体は明らかに高次にも拡張できる. 実際, 三次以上でも

$$\log E(t, z) = \sum_{m+n \geq 1} e_{mn} t^m z^n$$

の係数を順次決定することで, 各次数の障害を再帰的に消去できることが期待される. この意味で, 停止核 completed functional equation は**形式冪級数としては常に completed 化できる**という見通しが得られる.

14.9 係数環との関係

ここで決定された

$$e_{20}, e_{11}, e_{02}$$

は, 正側係数

$$A_{20}, A_{11}, A_{02}$$

および反射側係数

$$B_{00}, B_{10}, B_{01}, B_{20}, B_{11}, B_{02}$$

の有理式で与えられる. したがって, もしこれらの係数が停止核係数環

$$R_{\text{SK}}$$

に属するならば, 二次補正係数もまた

$$\text{Frac}(R_{\text{SK}})$$

の中に入る.

この観点からは, completed 因子の補正過程そのものが

$$R_{\text{SK}}$$

の上での再帰的な係数決定問題として理解できる. したがって completed 化は, 単なる関数等式の補正ではなく, **停止核係数環の自己整合化過程**とみなすこともできる.

14.10 今後の課題

本節で得られた二次 completed 化は，次の二つの方向へ進むための基礎となる．

1. 三次以上の障害に対して

$$e_{30}, e_{21}, e_{12}, e_{03}, \dots$$

を再帰的に決定し，一般次数の形式的 completed 化定理を証明すること．

2. 形式的に得られた completed 因子

$$C_{\text{ext}}(t, z)$$

が，実際には

$$\Gamma(1-t), \quad \Gamma(1+z), \quad \Gamma(1+z-t)$$

などから構成される**大域的な** *closed form* を持つかどうかを解析すること．

前者は形式理論の完成へ，後者は真の completed functional equation の発見へとつながる．停止核 completed 指標理論においては，この二方向が解析的側面と表現論的側面の接点になると考えられる．